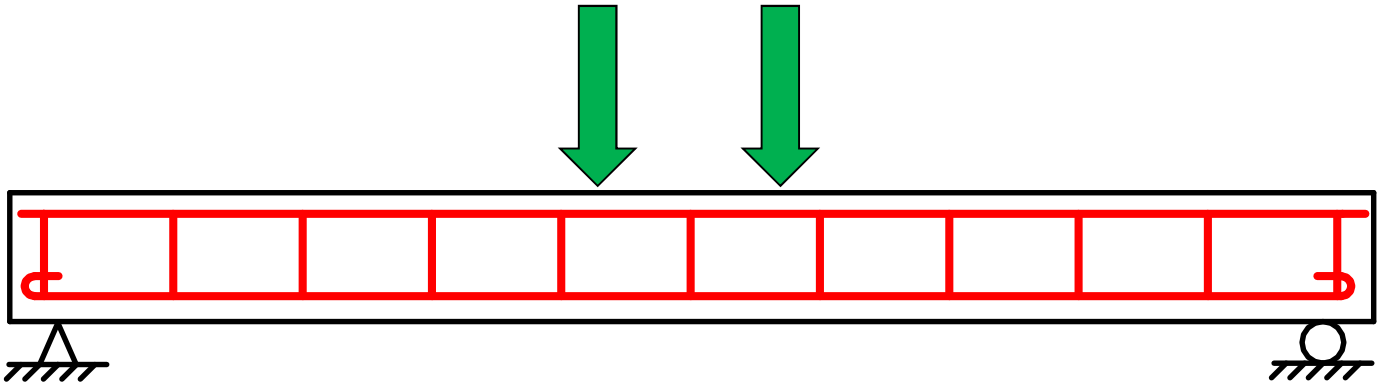
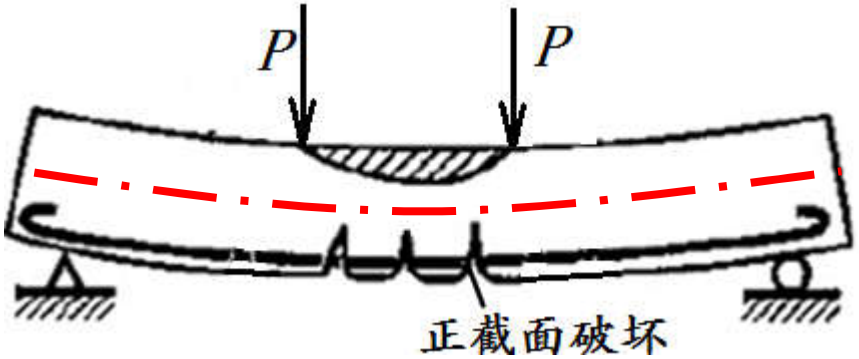
知识回顾



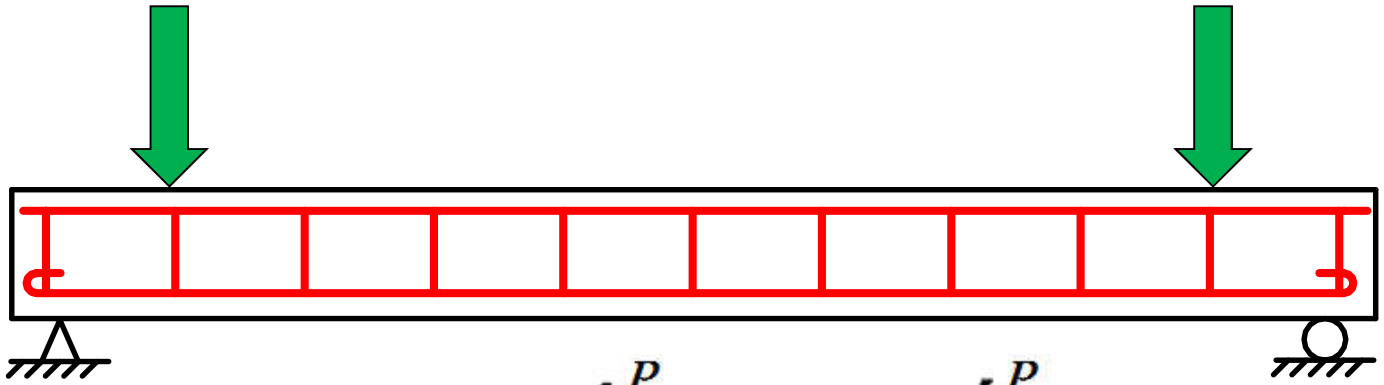
正截面破坏



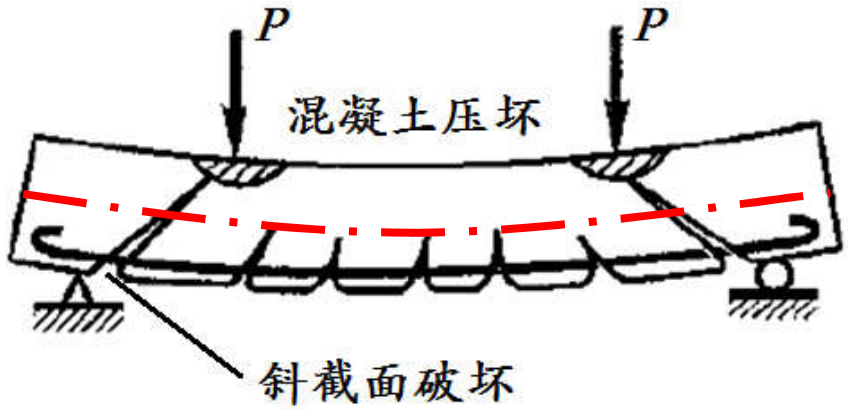
弯矩最大截面

破坏面与构件轴线垂直

知识回顾



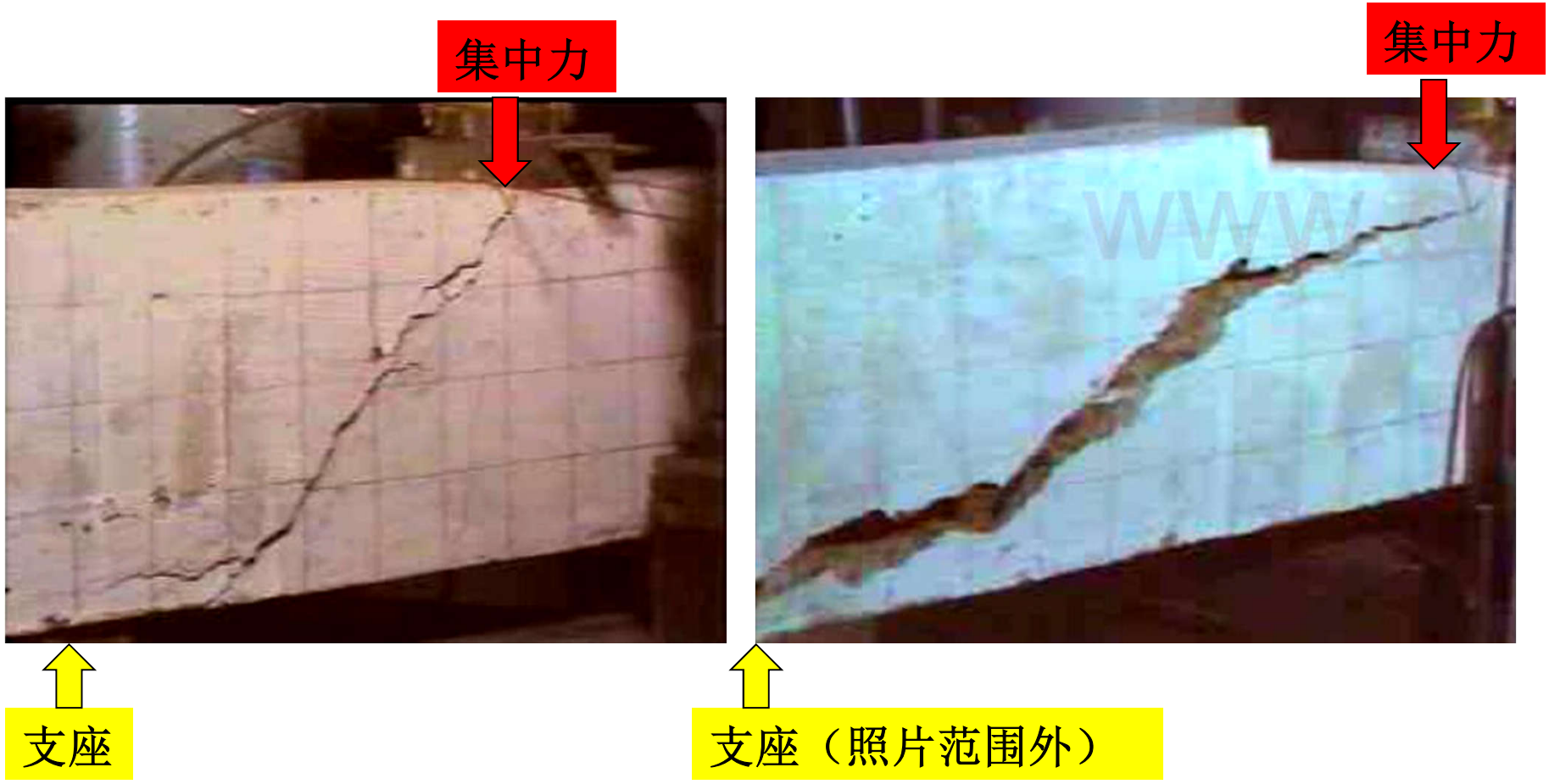
斜截面破坏



剪力最大或弯矩和剪力均较大截面

破坏面与构件轴线斜交

知识回顾





第7章 RC受弯构件斜截面承载力计算

7.1 概述

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

7.5 《公路桥规》关于受弯构件斜截面的计算

本章学习目标：

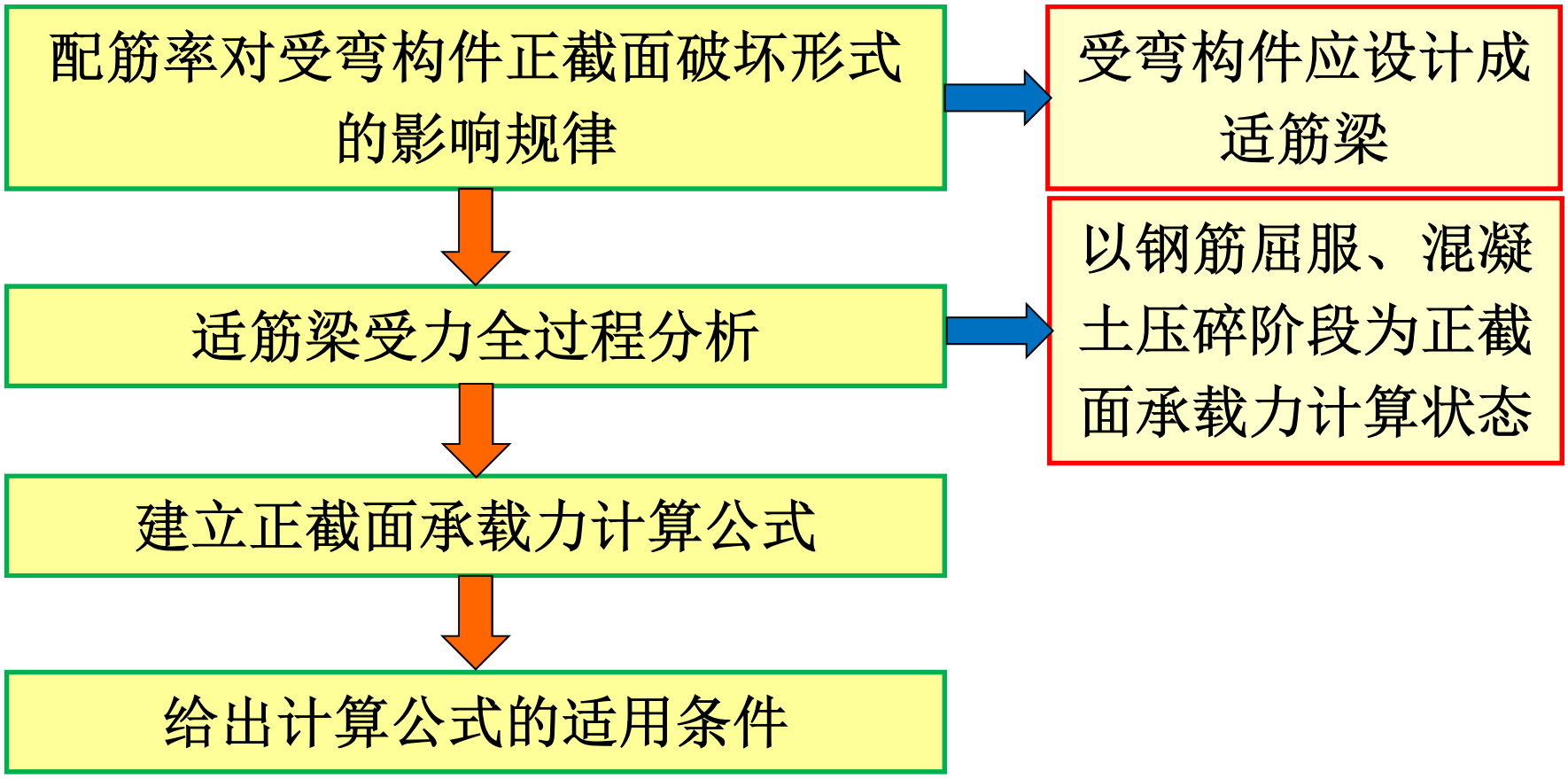
1、了解斜截面破坏的主要形态和影响斜截面抗剪承载力的主要因素；

2、掌握斜截面受剪承载力的计算方法及防止斜压破坏和斜拉破坏的措施(重点)；

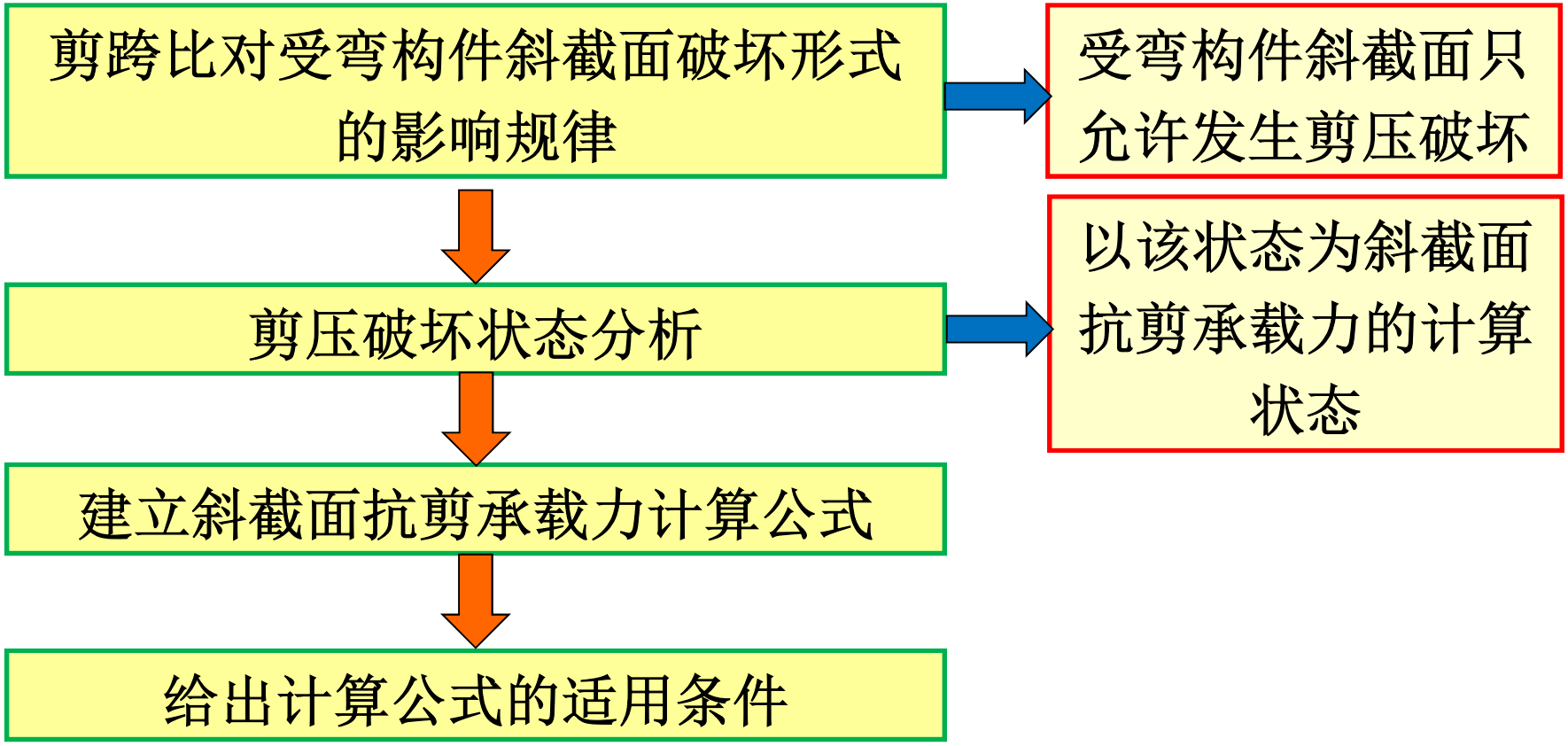
3、了解纵向受力钢筋的弯起、截断和锚固方法(难点)；

知识回顾

受弯构件正截面承载力研究思路



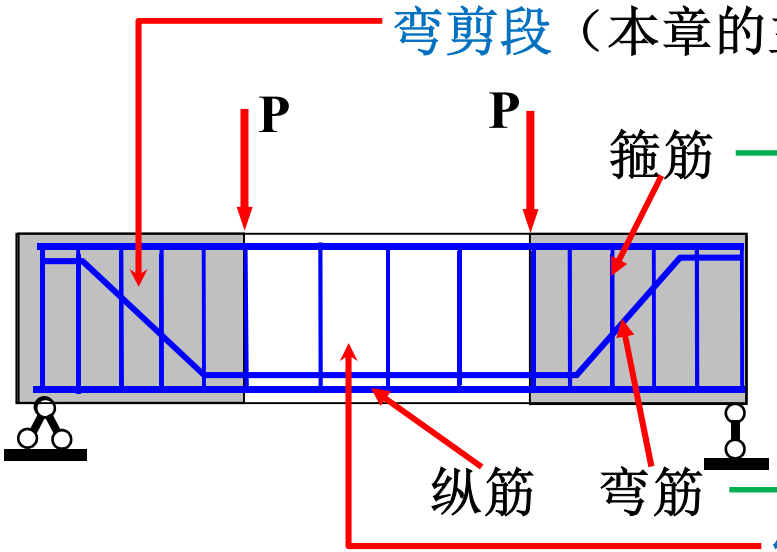
斜截面抗剪承载力研究思路

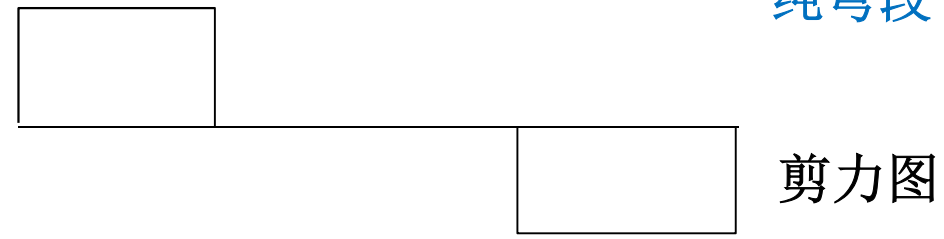


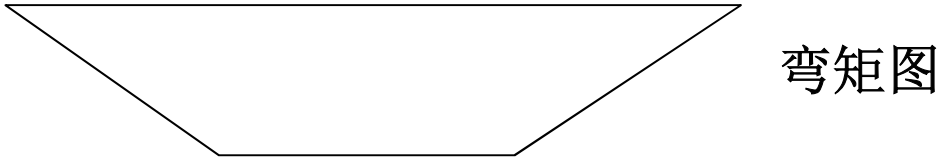
7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1、无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（1）几个基本概念



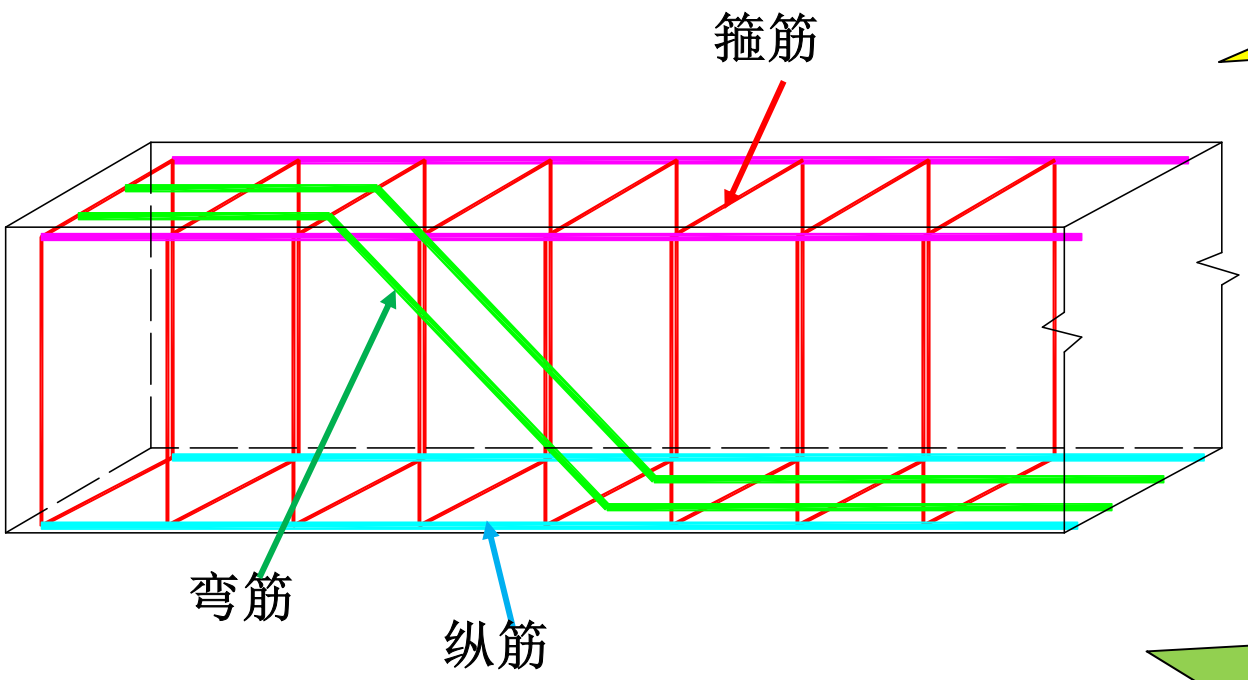




6.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（1）什么是无腹筋梁



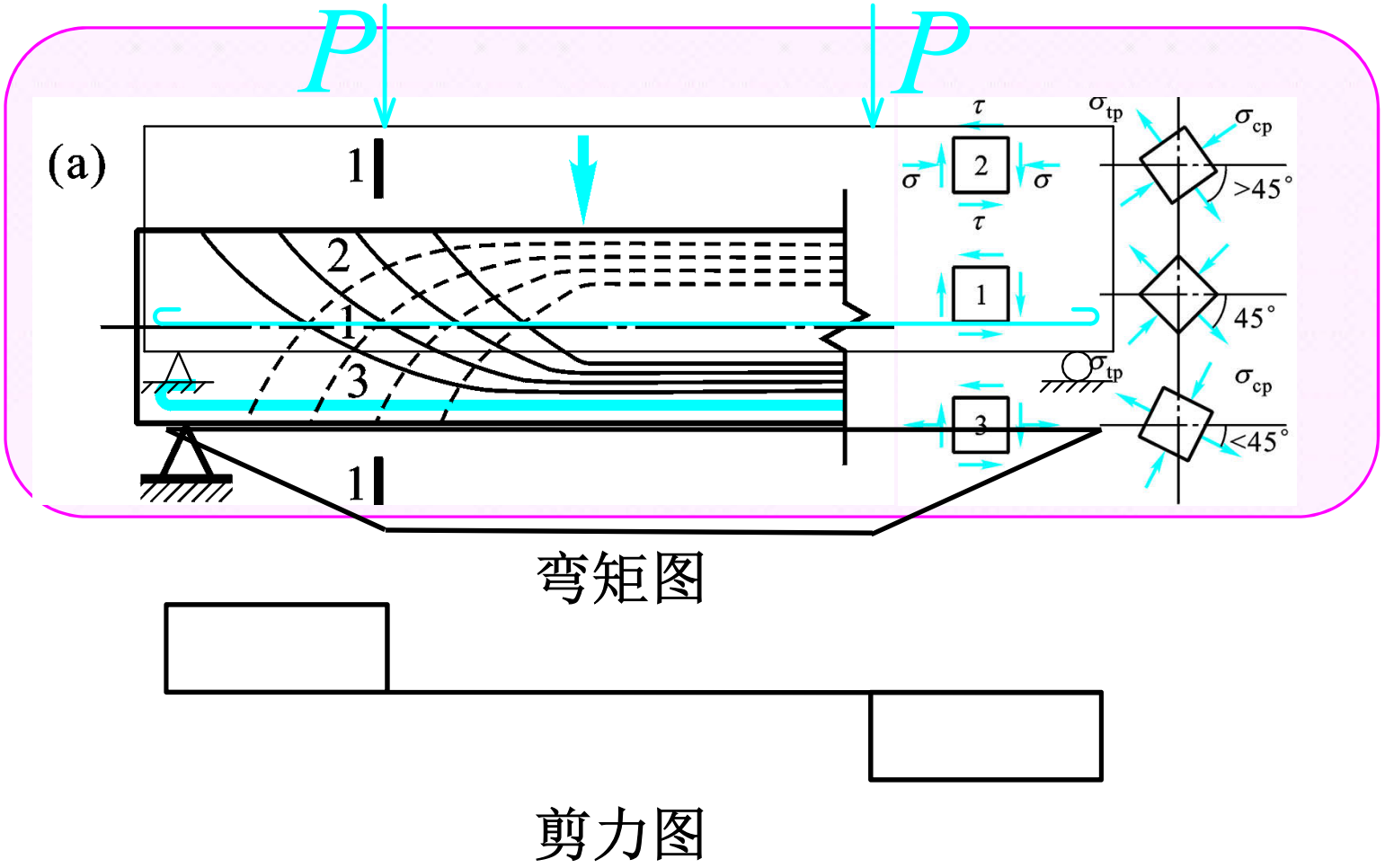
工程中的梁都
是有腹筋梁

无腹筋梁只
用于研究

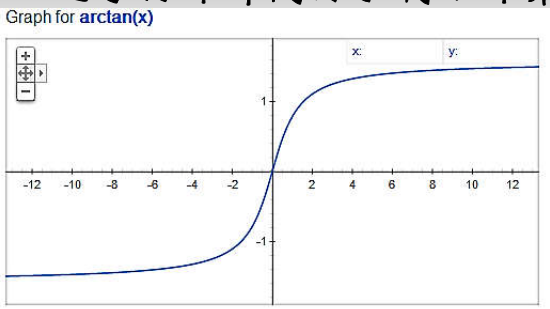
6.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（2）为什么会发生斜截面破坏——斜裂缝

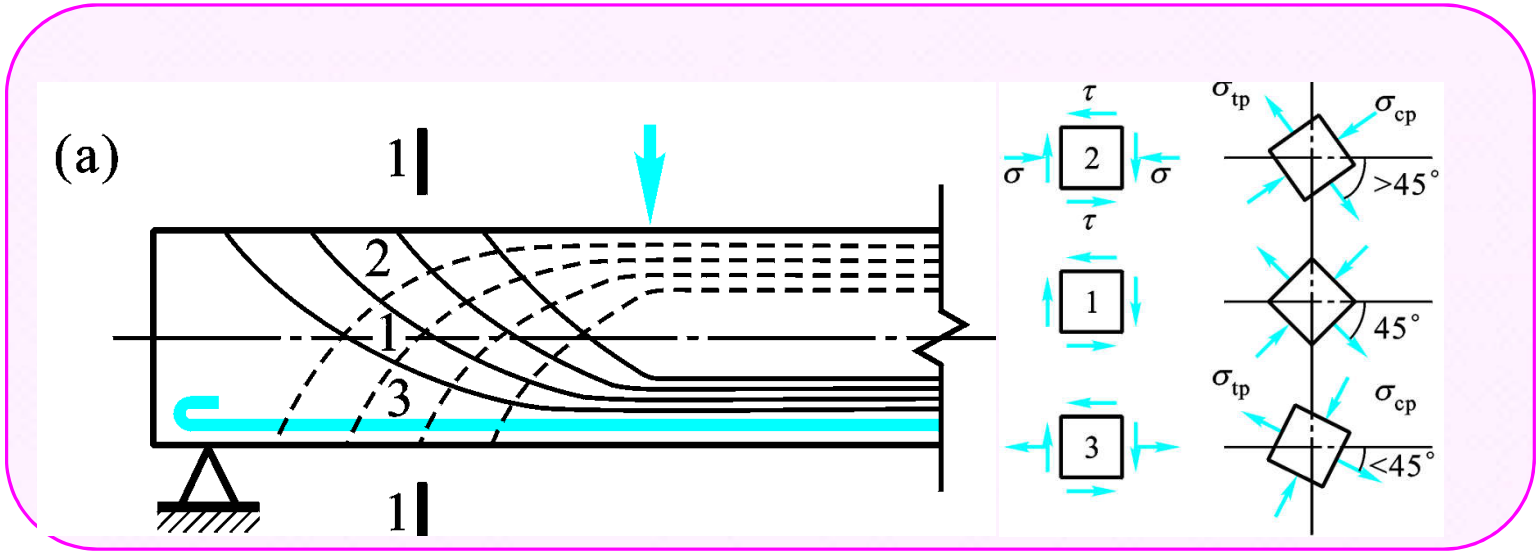


7.2 斜截面受力特点及破坏形态



1、无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（2）斜裂缝出现前



由材料力学可知：

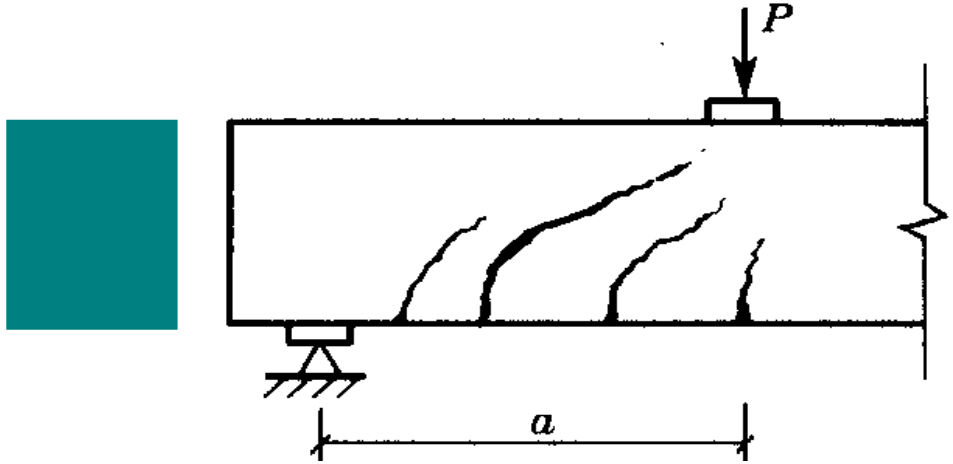
$$\begin{matrix}\sigma_{tp}\\ \sigma_{cp}\end{matrix} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\frac{\sigma^2}{4}+\tau^2} \qquad (7.6、7.7)$$

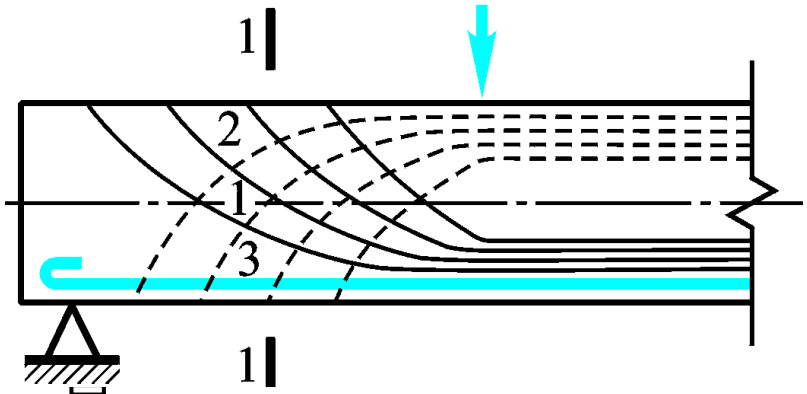
$$\alpha = \frac{1}{2}\arctan\left(-\frac{2\tau}{\sigma}\right) \qquad (7.8)$$

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

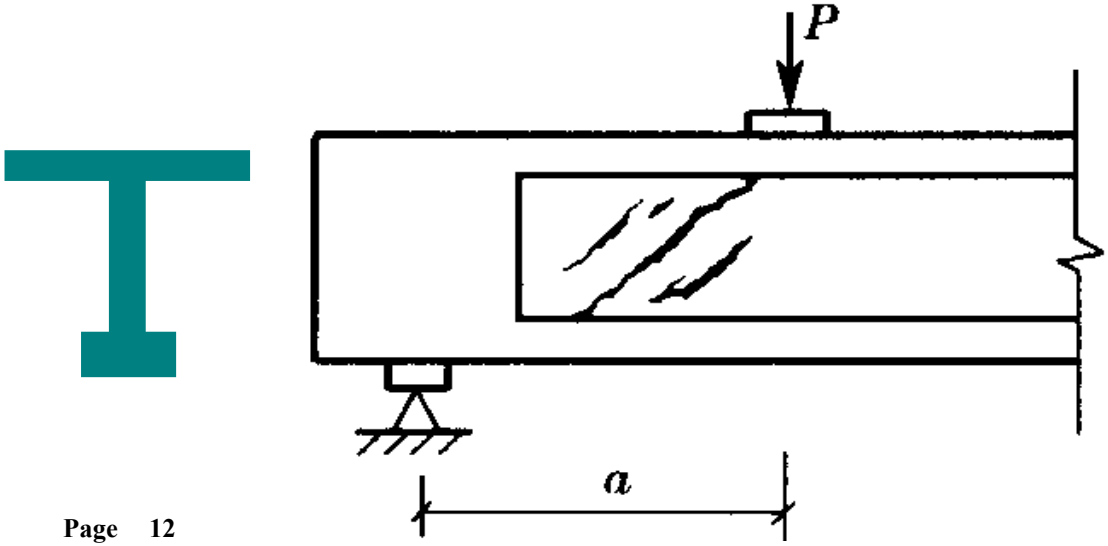
1、无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（2）为什么会发生斜截面破坏——斜裂缝





展。



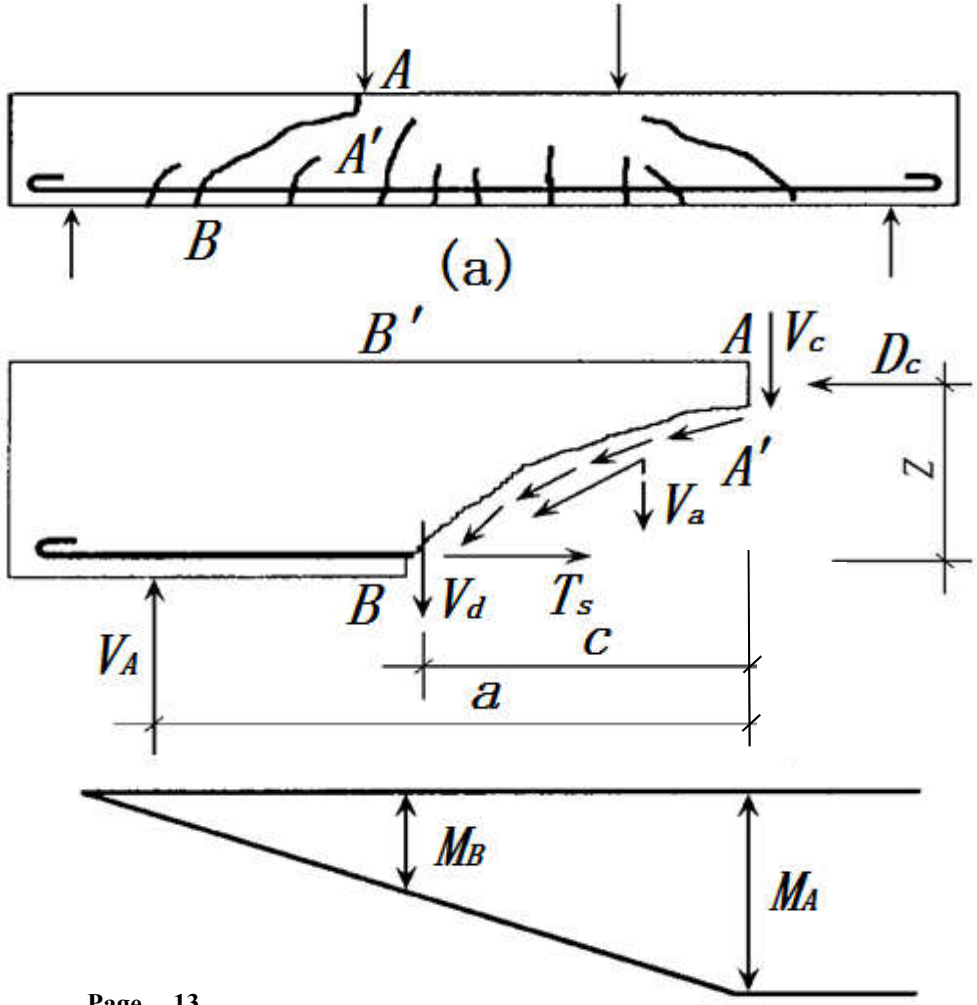
腹剪斜裂缝

对I形等薄腹截面，腹板与受拉翼缘交界处主拉应力可能最大，最先出现裂缝。

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（2）为什么会发生斜截面破坏——截面上的应力变化



$$\sum M = 0 \quad V_A a = T_s Z$$

$$\sum X = 0 \quad D_c = T_s$$

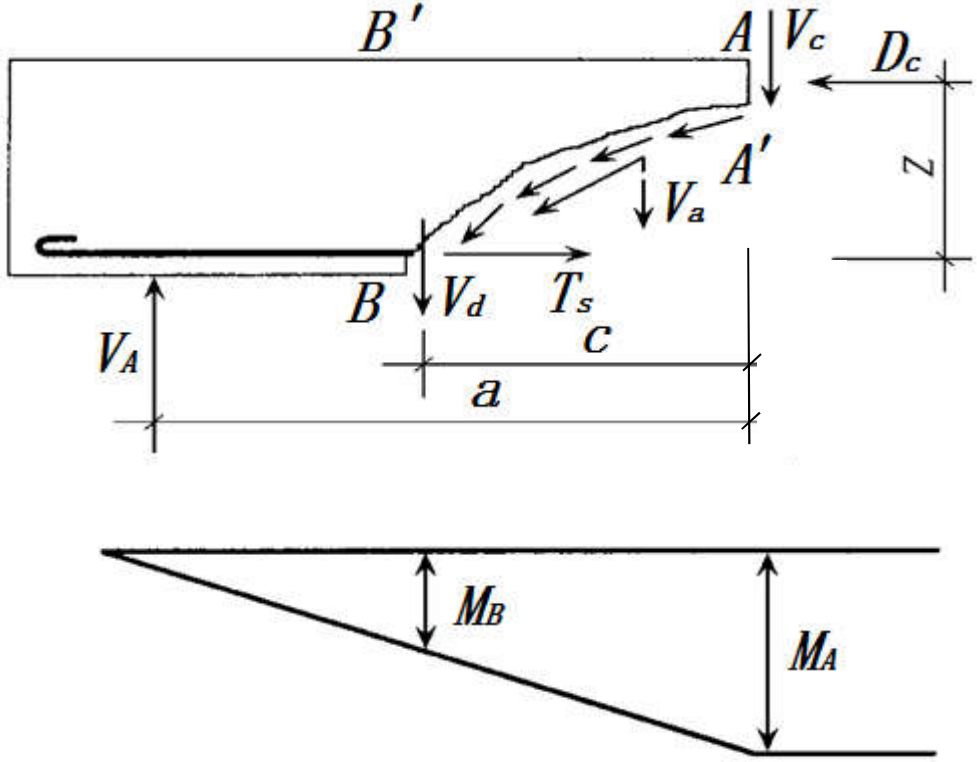
➢开裂后，剪压区**A-A’**，压应力、剪应力均比开裂前有明显增大

➢截面**BB’**处纵筋拉应力将突然增大

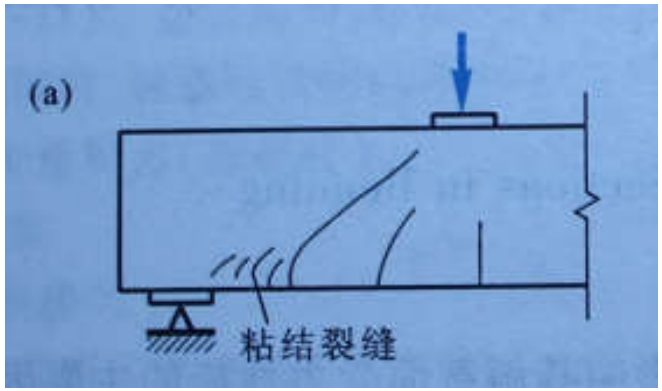
7.2 斜截面受力特点及破坏形态

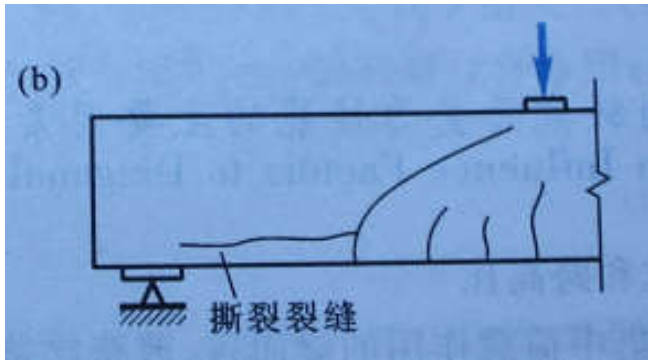
1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（2）为什么会发生斜截面破坏——截面上的应力变化



➢ 纵向钢筋拉应力的增大导致钢筋与混凝土间粘结应力的增大，有可能出现纵向钢筋的粘结裂缝或撕裂裂缝。





7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（3）无腹筋梁斜向开裂的临界剪力

利用钢筋混凝土的变形协调关系，将混凝土弯曲拉应力σ_c写成正截面开裂截面钢筋应力σ_s的函数，整理后得到

混凝土弯曲拉应力 $\sigma_c = F_1 \frac{M}{\alpha_E \rho b h_0^2}$ (7.10)

混凝土的剪应力τ_c写成截面平均剪应力的函数

$$\tau_c = F_2 \frac{V}{b h_0} \quad (7.11)$$

将(7.10)与(7.11)代入(7.6)，可以得到截面的主拉应力σ_{tp}为

$$\sigma_{tp} = F_1 \frac{M}{2\alpha_E \rho b h_0^2} - \sqrt{\left(F_1 \frac{M}{2\alpha_E \rho b h_0^2}\right)^2 + \left(F_2 \frac{V}{b h_0}\right)^2} \quad (7.12)$$

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（3）无腹筋梁斜向开裂的临界剪力

$$\sigma_{tp}=F_1\frac{M}{2\alpha_E\rho bh_0^2}-\sqrt{\left(F_1\frac{M}{2\alpha_E\rho bh_0^2}\right)^2+\left(F_2\frac{V}{bh_0}\right)^2} \qquad (7.12)$$

斜裂缝出现时，临界剪力为V_c，$\sigma_{tp}=f_t$，公式(7.12)化简得到

$$f_t=F_1\frac{M}{2\alpha_E\rho bh_0^2}-\sqrt{\left(F_1\frac{M}{2\alpha_E\rho bh_0^2}\right)^2+\left(F_2\frac{V_c}{bh_0}\right)^2}$$

$$=F_1\frac{M}{2\alpha_E\rho bh_0^2}-\left(\frac{V_c}{bh_0}\right)\sqrt{\left(F_1\frac{1}{2\alpha_E\rho}\frac{M}{V_ch_0}\right)^2+F_2^2}$$

$$=\frac{V_c}{bh_0}\left(F_1\frac{1}{2\alpha_E\rho}\frac{M}{V_ch_0}-\sqrt{\left(F_1\frac{1}{2\alpha_E\rho}\frac{M}{V_ch_0}\right)^2+F_2^2}\right)$$

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（3）无腹筋梁斜向开裂的临界剪力

$$\frac{V_c}{bh_0}=\frac{f_t}{F_1\frac{1}{2\alpha_E\rho}\frac{M}{V_ch_0}-\sqrt{\left(F_1\frac{1}{2\alpha_E\rho}\frac{M}{V_ch_0}\right)^2+F_2^2}}$$

$$=\frac{f_t}{\frac{M}{V_ch_0\rho}\left(F_1\frac{1}{2\alpha_E}-\sqrt{\left(F_1\frac{1}{2\alpha_E}\right)^2+\left(\frac{F_2\rho}{\frac{M}{V_ch_0}}\right)^2}\right)}$$

$f_t\uparrow,\ V_c\uparrow$

$\rho\uparrow,\ V_c\uparrow$

$\lambda=\frac{M}{V_ch_0}\uparrow,\ V_c\downarrow$

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1、无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

(4) 无腹筋梁的抗剪机制

斜裂缝出现后

$$V = \frac{dM}{dx} = \frac{d}{dx}(T_s Z) = Z\frac{dT}{dx} + T\frac{dZ}{dx}$$

梁作用　　拱作用

梁作用发挥的前提是:钢筋拉应力有变化。

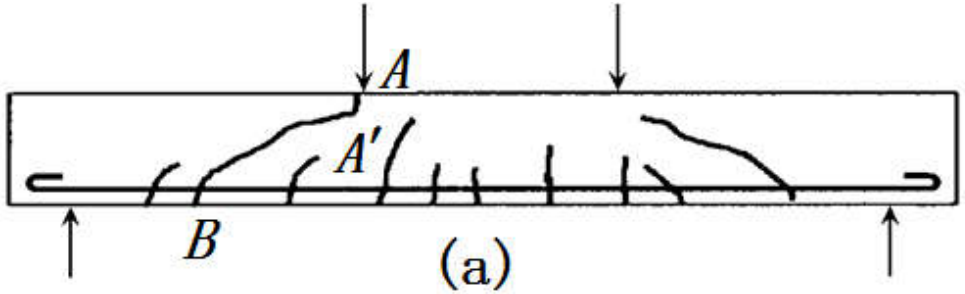
对于无腹筋梁，由于受弯钢筋得不到箍筋的约束，如果混凝土的保护层又比较薄，支座附近很容易产生顺着纵筋的撕裂裂缝，撕裂裂缝一旦产生，销栓力迅速降低，骨料的咬合作用减弱，会导致斜拉破坏。

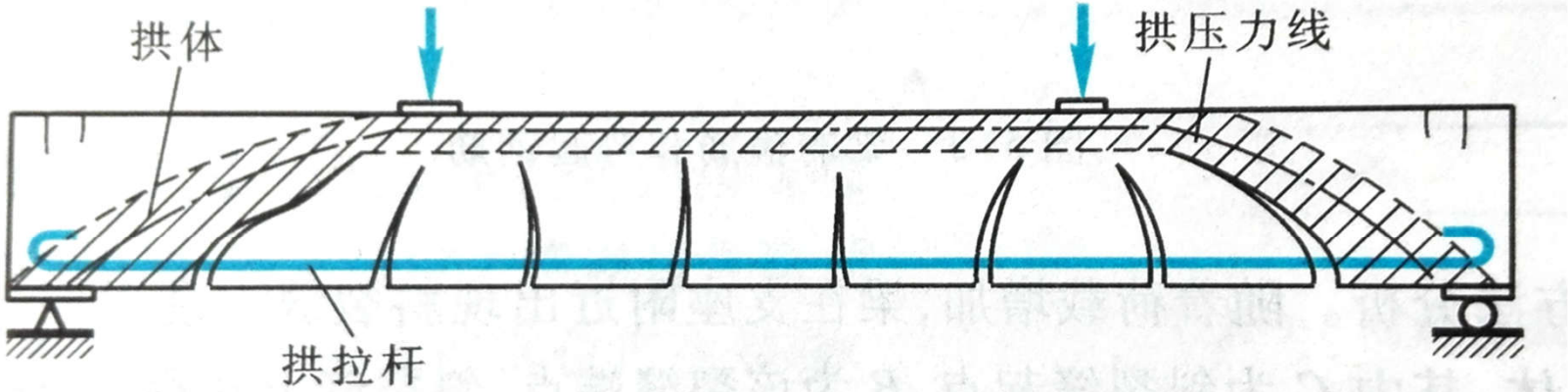
7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1、无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

(4) 无腹筋梁的抗剪机制

斜裂缝出现后

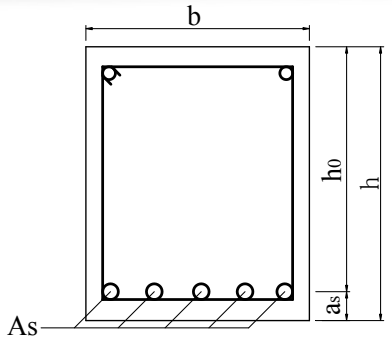




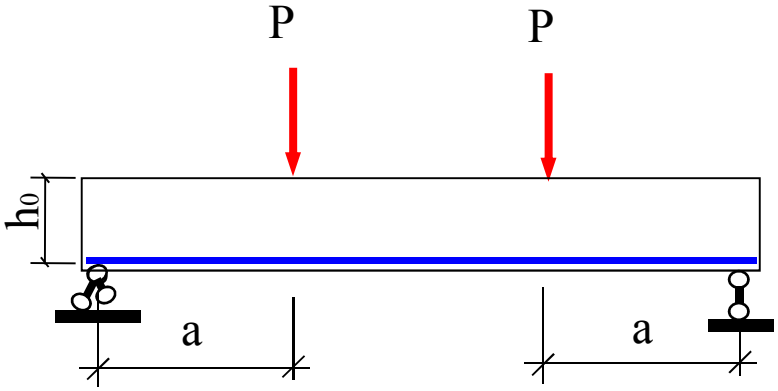
无腹筋梁的拱体受力机制

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点



（5）影响斜截面破坏形态的主要因素



对矩形截面梁

$$\left.\begin{aligned}\sigma &= \alpha_1 \frac{M}{bh_0^2}\\ \tau &= \alpha_2 \frac{V}{bh_0}\end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{\sigma}{\tau} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2}\frac{M}{Vh_0} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2}\cdot\lambda$$

$$\alpha = \frac{1}{2}\arctan\left(-\frac{2\tau}{\sigma}\right)$$

$$\lambda = \frac{M}{Vh_0} = \frac{V_A a}{V_A h_0} = \frac{a}{h_0}$$

a——剪跨

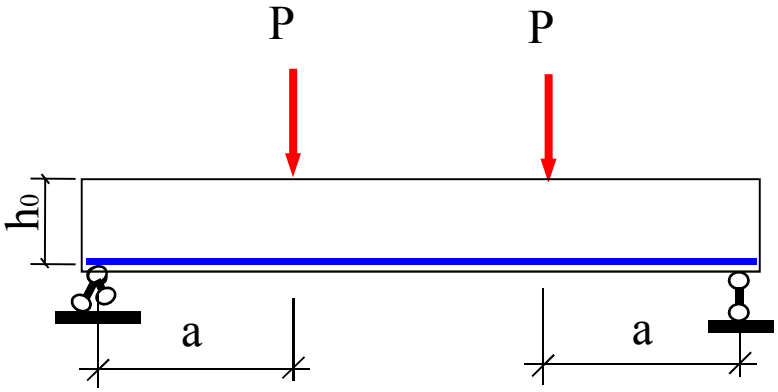
$$\lambda = \frac{M}{Vh_0}$$

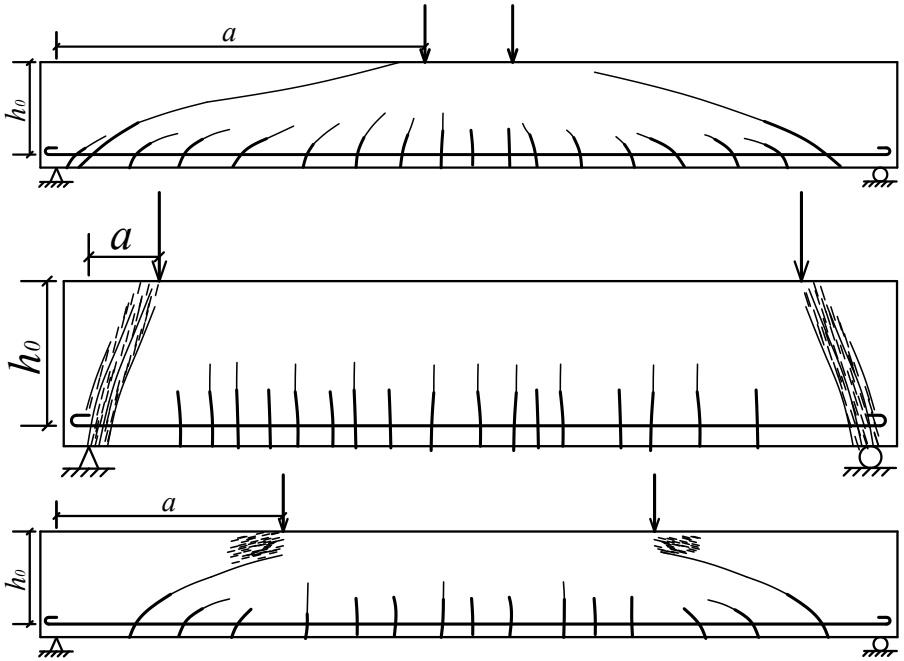
广义剪跨比，简称剪跨比

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

1 无腹筋梁斜裂缝出现前后的受力特点

（5）影响斜截面破坏形态的主要因素



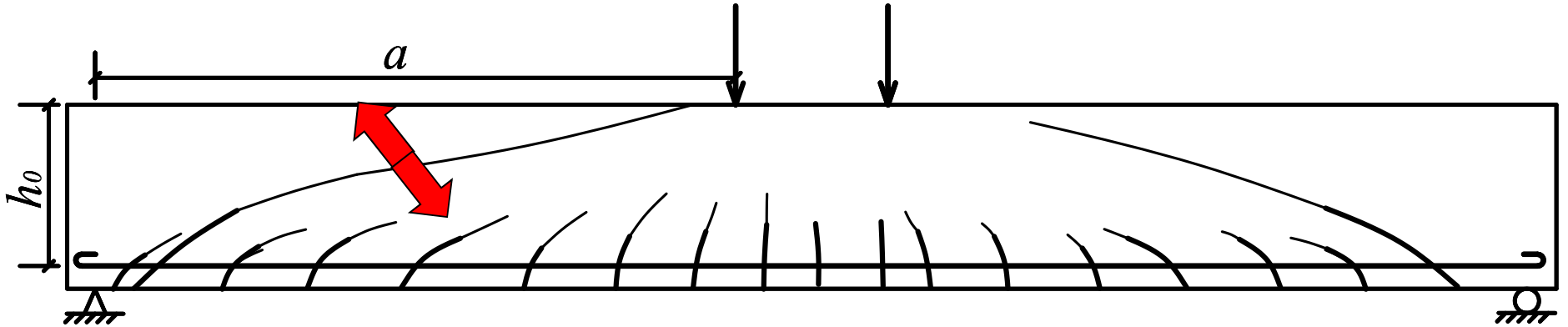


$$\lambda = \frac{M}{Vh_0} = \frac{V_A a}{V_A h_0} = \frac{a}{h_0}$$

斜裂缝沿什么方向发展　剪跨比 ➡ 走向 ➡ 破坏形态

2 无腹筋梁斜截面破坏形态

(1) 斜拉破坏（$3<\lambda<6$） ——少筋破坏



破坏特点：

① 一裂即坏，是脆性破坏；

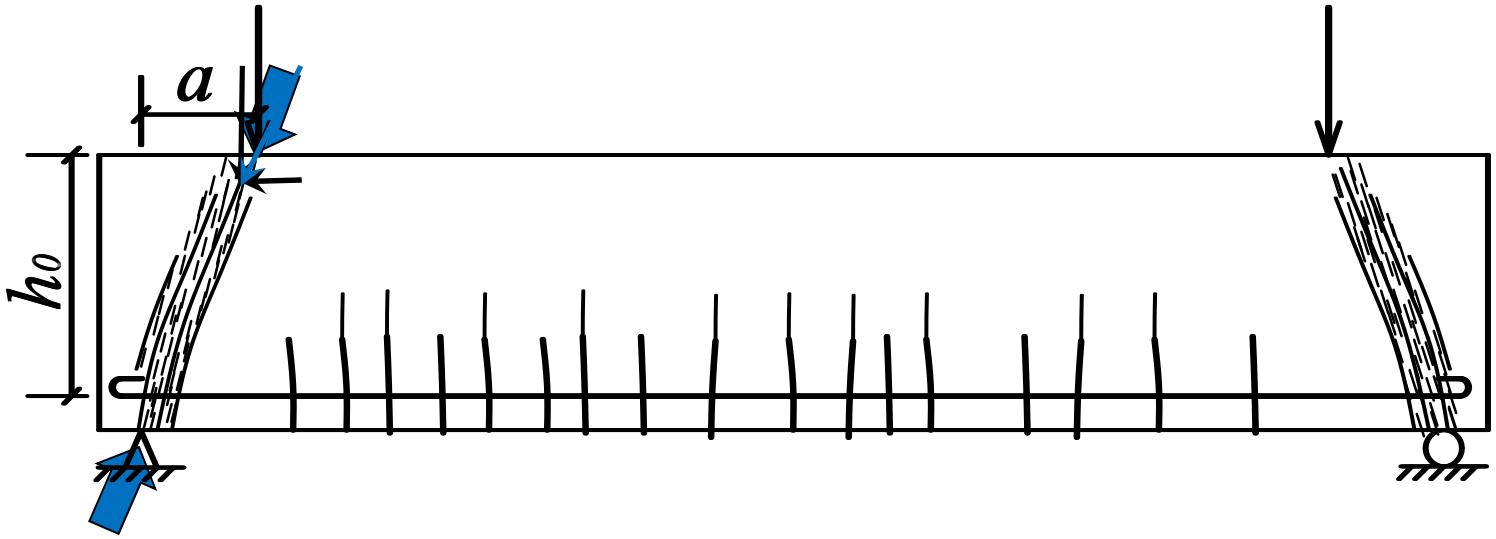
② 主拉应力超过混凝土抗拉强度导致混凝土斜向拉坏；

③ 承载力低；

④ 工程中不能采用。

2 无腹筋梁斜截面破坏形态

(2) 斜压破坏（$\lambda < 1$）——超筋破坏



破坏特点：

① 一碎即坏，脆性破坏；

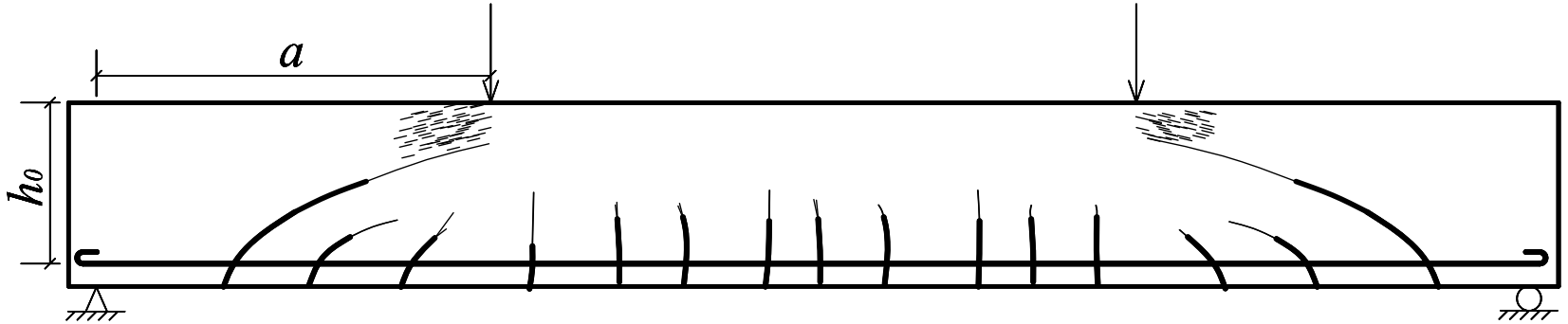
② 主压应力将梁腹混凝土斜向压碎；

③ 承载力高；

④ 工程中不能采用。

2 无腹筋梁斜截面破坏形态

(3) 剪压破坏（$1<\lambda<3$）——适筋破坏



破坏特点：

① 开裂、压碎，破坏前有明显预兆；

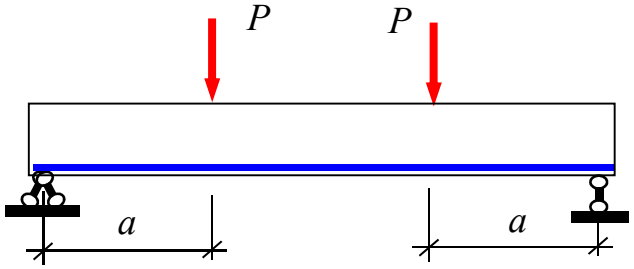
② 剪压区混凝土主压应力超过混凝土抗压强度而破坏；

③ 承载力适中；

④ 工程中应采用。

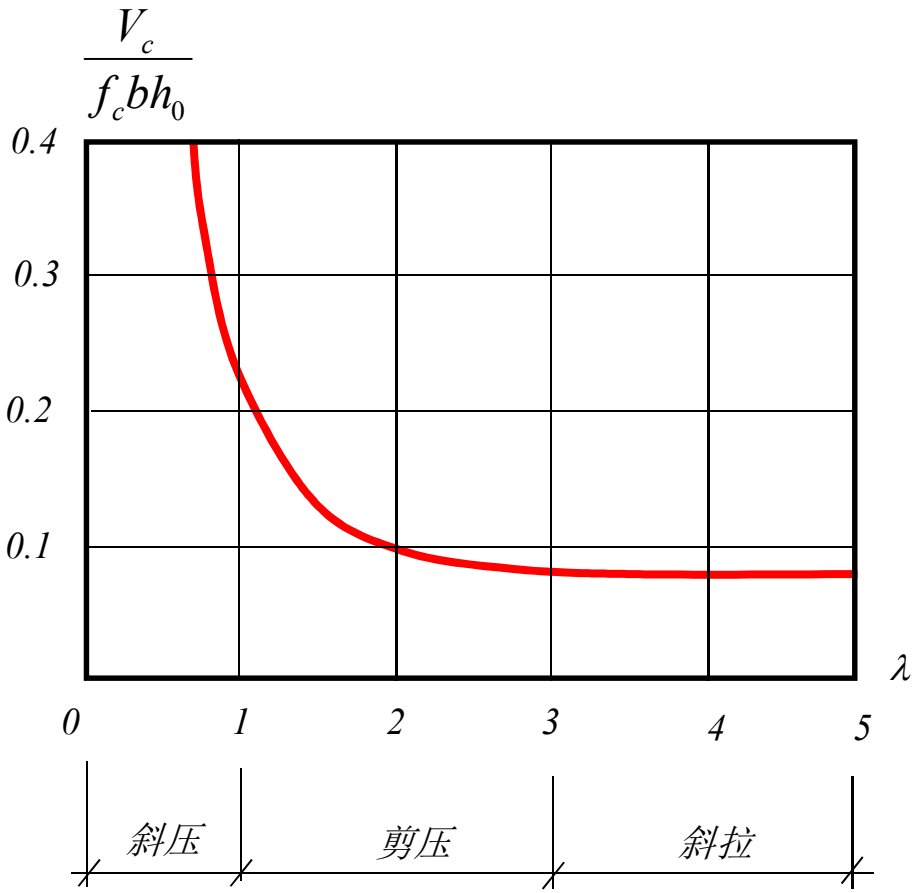
3.影响无腹筋梁抗剪承载力的因素

(1) 剪跨比



试验结果表明，集中荷载作用下无腹筋梁截面的剪跨比越大，其抗剪承载力越低。

从弯剪相互作用的关系可知，当剪跨比很大时，虽然梁的抗剪承载力较小，但梁的弯矩增长更快，所以梁实际上会发生弯曲破坏。

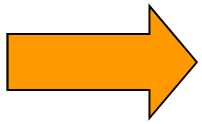


3.影响无腹筋梁抗剪承载力的因素

(2). 混凝土的强度与纵筋的配筋率

混凝土的强度提高

纵筋配筋率增大



抗剪承载力提高

4、有腹筋梁的抗剪机制

腹筋的作用

1、与斜裂缝相交的腹筋能直接承担一部分剪力。

2、能有效地抑制斜裂缝的发展，延缓了斜裂缝向上伸展，推迟了临界斜裂缝的出现，保留了大面积的剪压区面积，提高了剪压区混凝土的抗剪能力。

3、腹筋有效地减小斜裂缝开展宽度，增强了裂缝面上的骨料咬合作用。

4、箍筋限制了纵筋的竖向位移，在一定程度上阻止了混凝土沿纵筋的撕裂，增强了纵筋的“销栓作用”。

5、与斜裂缝相交的腹筋应力达到屈服强度后，由于箍筋塑性变形的发展，在构件抗剪能力变化不大的情况下，斜裂缝有一个充分发展的过程，减小了破坏脆性。

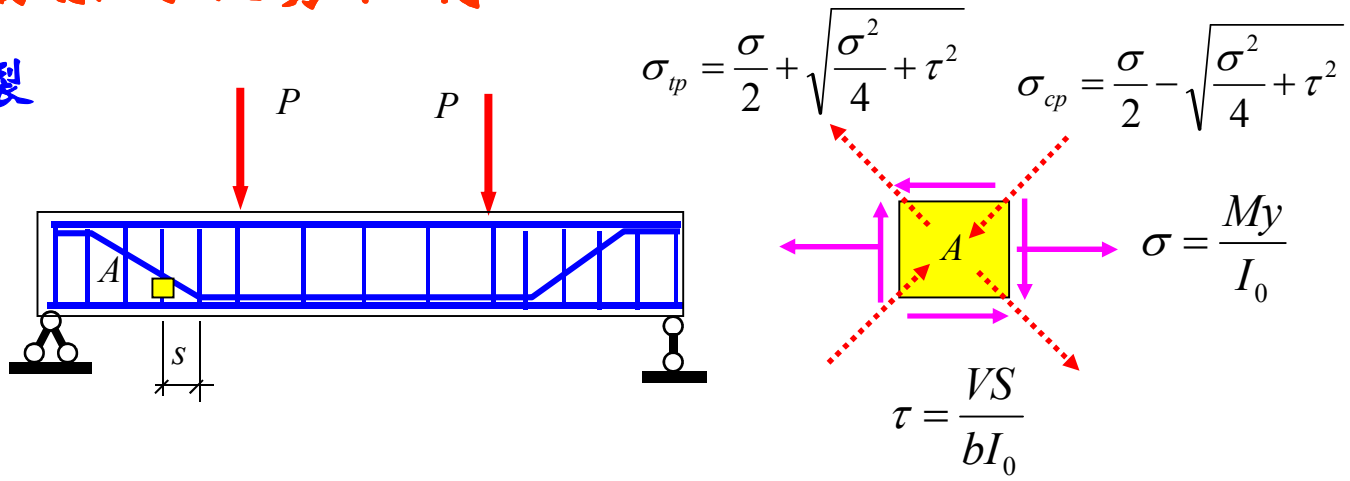
6、箍筋是形成钢筋骨架的重要组成部分。

从以上6点可以看出，有腹筋梁不仅仅依靠混凝土承受剪力，腹筋也承受了相当一部分剪力，腹筋的作用是一种综合性的效应。

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

4、有腹筋梁的抗剪机制

构件的开裂

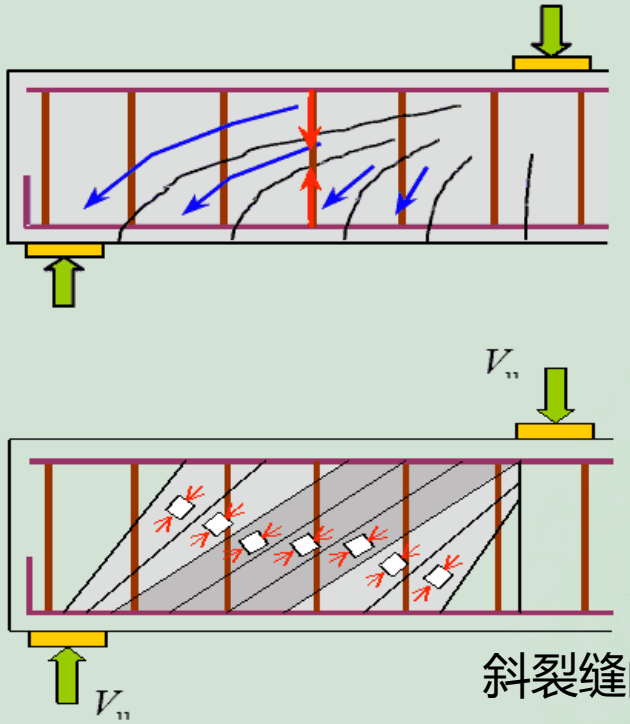


开裂前构件的受力性能与无腹筋梁相似，腹筋中的应力很小

当$\sigma_{tp}^{max}>f_t$（二轴抗拉强度）时，梁的剪弯段开裂，出现斜裂缝

开裂后，腹筋的应力增大，限制了斜裂缝的发展，提高了抗剪承载力

4、有腹筋梁的抗剪机制



有腹筋梁—桁架机构

纵筋：桁架弦杆

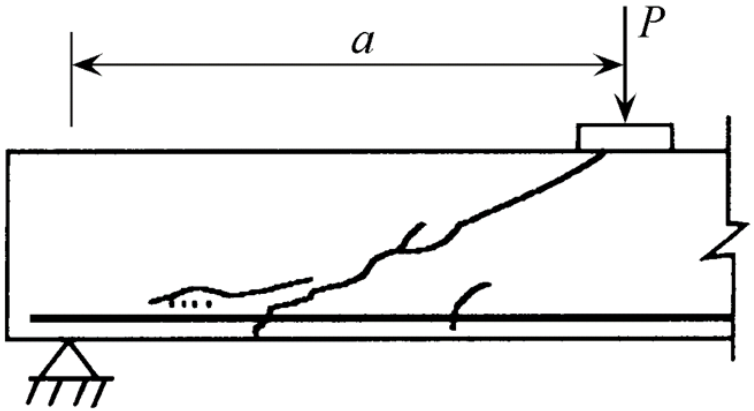
箍筋：竖向拉杆

斜裂缝间的混凝土：斜向受压腹杆

此时箍筋还能减少纵筋在斜裂缝截面的相对滑移，延缓了沿纵筋的粘结劈裂裂缝的发展。

5、有腹筋简支梁斜截面破坏形态

（1）斜拉破坏



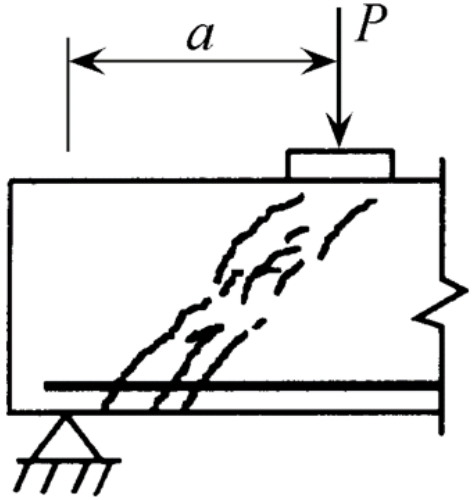
条件：剪跨比较大(λ>3) 且腹筋数量又过少时。

现象：斜裂缝一出现即很快形成临界斜裂缝，并迅速延伸到集中荷载作用点处。因腹筋数量过少，所以腹筋应力很快达到屈服强度，变形加剧，不能抑制斜裂缝的开展，梁斜向被拉裂成两部分而突然破坏。

特征：斜截面受剪承载力主要取决于砼抗拉强度。

5、有腹筋简支梁斜截面破坏形态

（2）斜压破坏



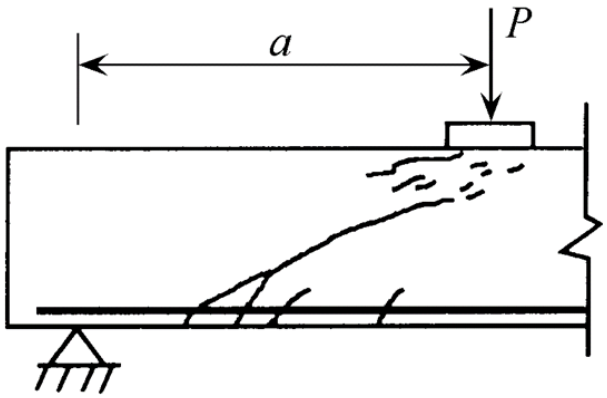
条件：剪跨比较小(λ<1)，或剪跨比适中(1<λ<3) 但腹筋数量过多时。

现象：斜裂缝首先在梁腹部出现，有若干条且大致相互平行。随着荷载的增加，梁腹部被这些斜裂缝分割成若干倾斜的受压柱体，梁最后是因为斜压柱体被压碎而破坏。

特征：破坏时与斜裂缝相交的箍筋应力达不到屈服强度，梁的受剪承载力主要取决于砼斜压柱体的受压承载力。

5、有腹筋简支梁斜截面破坏形态

（3）剪压破坏



条件：剪跨比适中（$1<\lambda<3$）且梁中腹筋数量不过多，或梁的剪跨比较大（$\lambda>3$）但腹筋数量不过少时。

现象：首先出现初始垂直裂缝，随荷载增加，垂直裂缝向集中荷载作用点延伸。荷载增加到某一数值时，在几条斜裂缝中会形成一条主要斜裂缝（临界斜裂缝），此时梁还能继续承载。最后，与临界斜裂缝相交的箍筋屈服，剪压区砼破坏。

特征：破坏时与斜裂缝相交的箍筋屈服，剪压区砼达到复合受力强度。

5、有腹筋简支梁斜截面破坏形态

破坏形态比较



斜拉破坏



斜压破坏

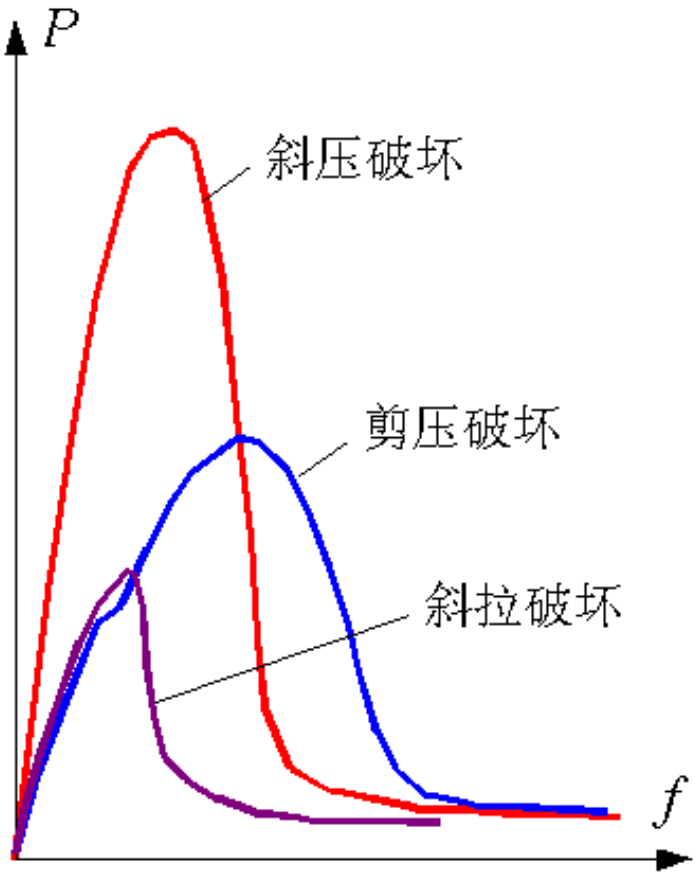


剪压破坏

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

5、有腹筋简支梁斜截面破坏形态

梁的剪力-跨中挠度曲线



斜压破坏时，受剪承载力高而变形很小，破坏突然，曲线形状陡峭。

剪压破坏时，受剪承载力较小，变形稍大，曲线形状相对较平坦。

斜拉破坏时，受剪承载力最小，破坏很突然。

三种斜截面破坏形式均为**脆性破坏**，其中斜拉破坏最为突出，斜压破坏次之，剪压破坏稍好。

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

5、有腹筋简支梁斜截面破坏形态

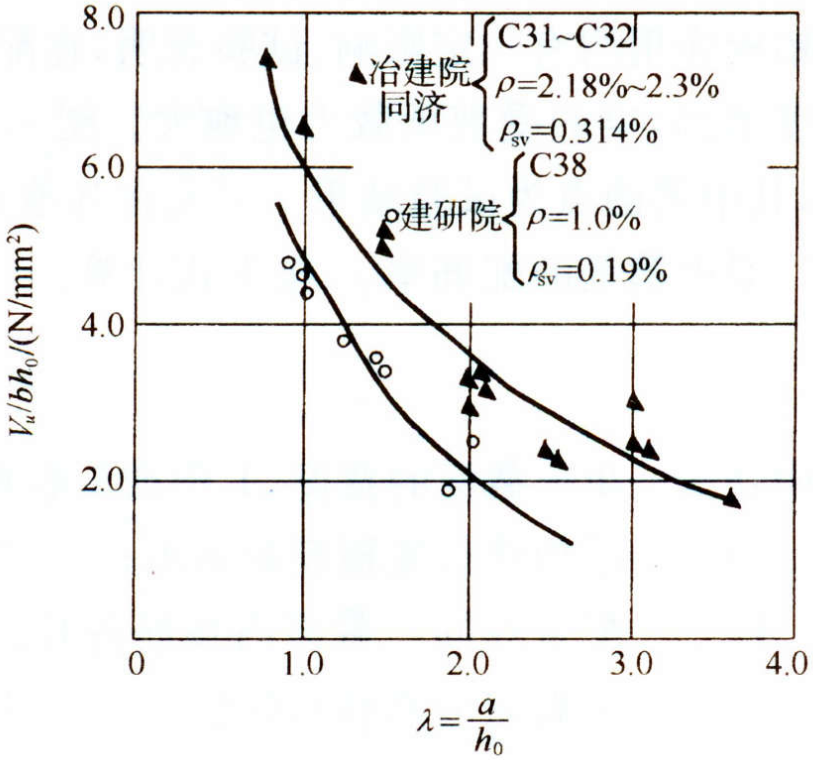
剪跨比 / 配箍率	$\lambda<1$	$1<\lambda<3$	$\lambda>3$
无腹筋	斜压破坏	剪压破坏	斜拉破坏
ρ_{sv} 很小	斜压破坏	剪压破坏	斜拉破坏
ρ_{sv} 适量	斜压破坏	剪压破坏	剪压破坏
ρ_{sv} 很大	斜压破坏	斜压破坏	斜压破坏

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

6、有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

试验表明，影响梁斜截面受剪承载力的主要因素有剪跨比、混凝土强度、箍筋的配筋率和强度和纵筋的配筋率等

剪跨比λ

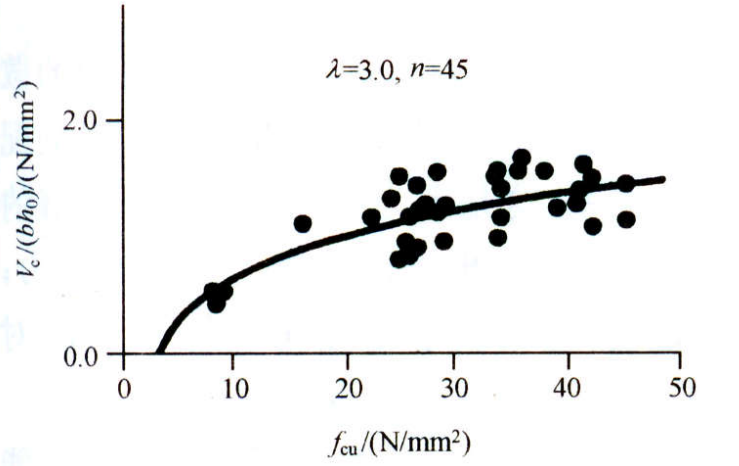


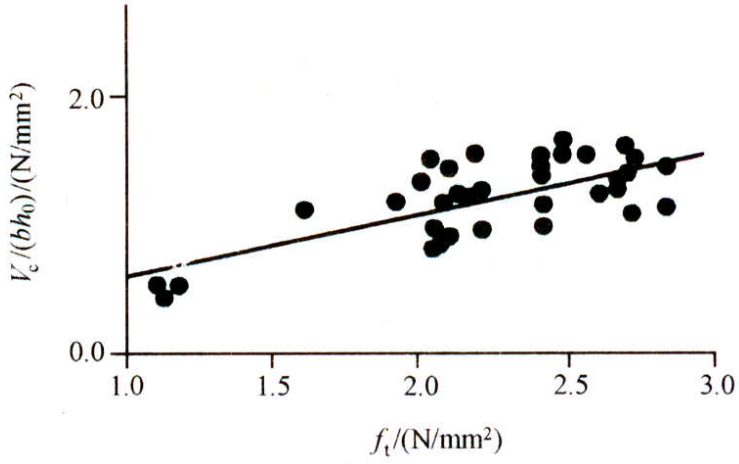
在梁截面尺寸、混凝土强度等级、箍筋和纵筋的配筋率基本相同的条件下，剪跨比越大，梁的受剪承载力越低。

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

6、有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

混凝土强度



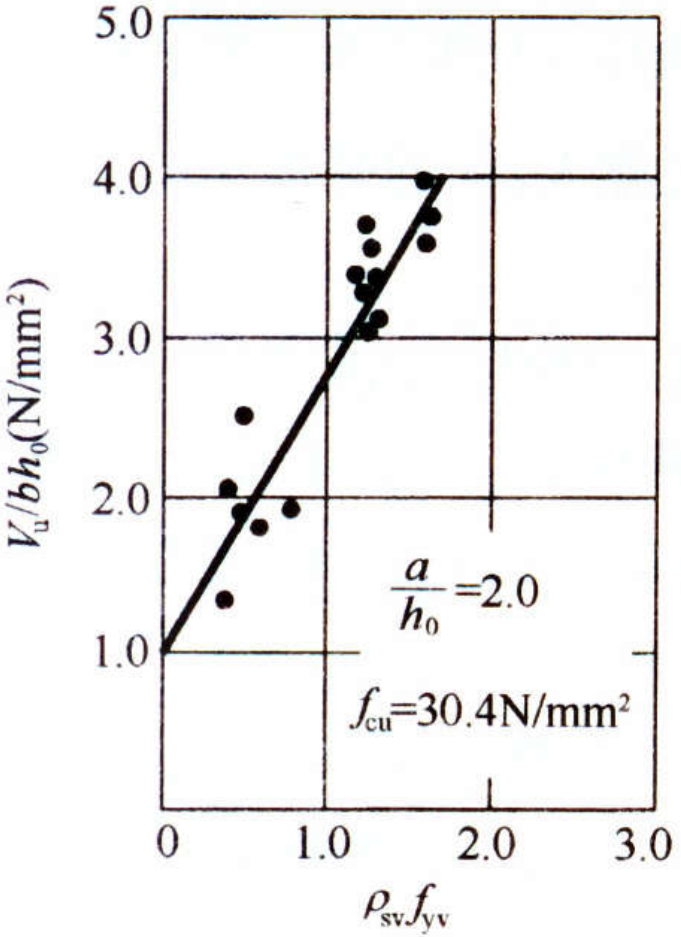


名义剪应力V_c/bh_0随f_{cu}增大而增大，但二者呈非线性关系；V_c/bh_0与f_t近似呈线性关系。

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

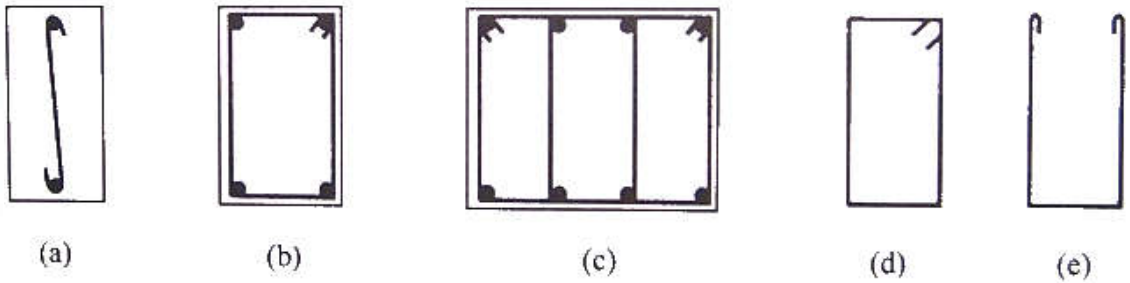
6、有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

箍筋的配筋率ρ_{sv}和箍筋强度f_{yv}



在配筋量适当的范围内，箍筋配的越多，箍筋强度越高，梁的受剪承载力也越大。

$$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}$$

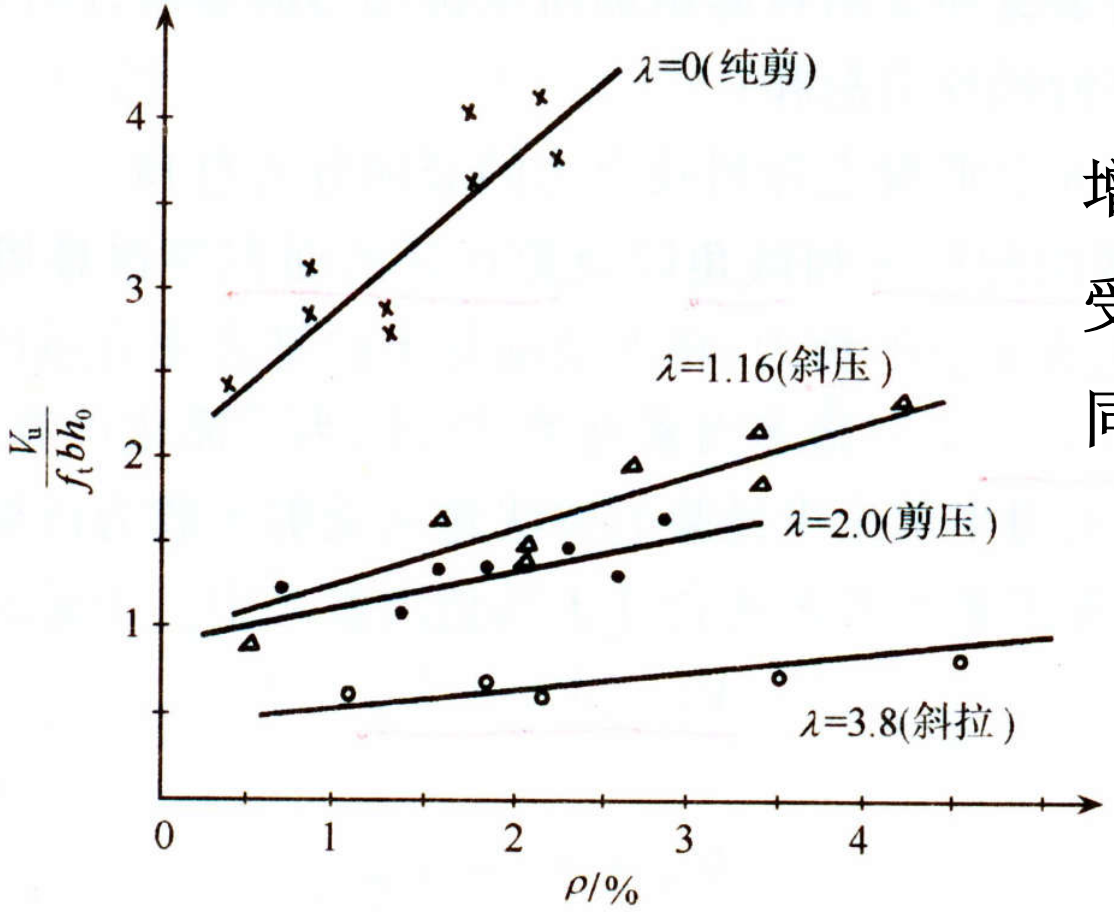


在其它条件相同时，名义剪应力V_u/bh_0与$\rho_{sv}f_{sv}$大致成线性关系。

7.2 斜截面受力特点及破坏形态

6、有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

纵向钢筋的配筋率ρ



增加纵筋配筋率可提高梁的受剪承载力。在其它条件相同时，两者大致成线性关系。

6、有腹筋梁斜截面承载力的主要影响因素

弯起钢筋

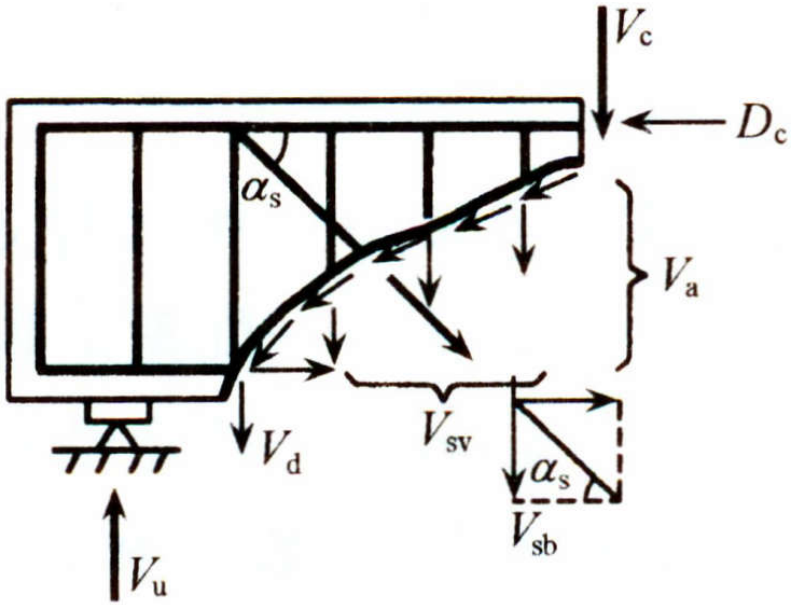
穿过斜裂缝的弯起钢筋受拉，其竖向分力可以用于抗剪。因此，弯起钢筋的截面面积越大，强度越高，斜截面的抗剪承载力越大。

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

基本假设

（1）剪压破坏时，斜截面抗剪承载力由3部分组成

$$V_u = V_c + V_{sv} + V_{sb} + V_d + V_a$$



忽略次要因素，采用半理论半经验的方法

$$V_u = V_{cs} + V_{sb}$$

$$V_{cs} = V_c + V_{sv}$$

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

基本假设

（2）剪压破坏时，与斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋的拉应力大多能达到其屈服强度，但应考虑拉应力可能不均匀，特别是靠近剪压区的腹筋可能达不到屈服强度。

（3）为简化计算，忽略剪跨比和纵向受拉钢筋对斜截面抗剪承载力的影响，仅对以集中力荷载作用为主的梁才适当考虑剪跨比的影响。

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.1 仅配有箍筋梁的斜截面抗剪承载力

$$V_{cs} = V_c + V_{sv}$$

由前述可知，V_{cs}/bh_0与混凝土的抗拉强度f_t和配筋强度$\rho_{sv}f_{sv}$之间均大致为线性关系，所以可简单地用线性函数表示这种关系。

$$\frac{V_{cs}}{bh_0} = \alpha_t f_t + \alpha_{sv}\rho_{sv}f_{yv} \quad \text{或} \quad \frac{V_{cs}}{bh_0 f_t} = \alpha_t + \alpha_{sv}\frac{\rho_{sv}f_{yv}}{f_t}$$

根据对大量试验资料的分析研究，《混凝土结构设计规范》分两种情况给出了受剪承载力计算公式：

- 矩形、T形和I形截面的一般受弯构件；
- 集中荷载作用为主的矩形、T形和I形截面独立梁。

包括作用有多种荷载，其中集中荷载对支座截面所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况

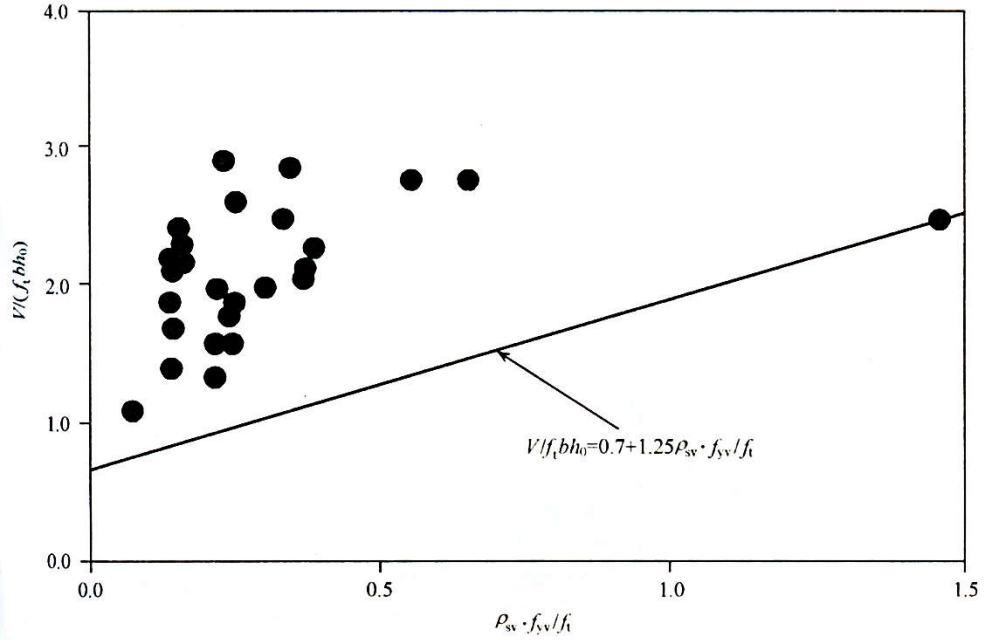
7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.1 仅配有箍筋梁的斜截面抗剪承载力

矩形、T形和 I 形截面的一般受弯构件

根据实测数据所确定的经验系数$\alpha_t = 0.7$， $\alpha_{sv} = 1.0$

$$\frac{V_{cs}}{bh_0 f_t} = \alpha_t + \alpha_{sv}\frac{\rho_{sv} f_{yv}}{f_t} \Rightarrow \frac{V_{cs}}{bh_0 f_t} = 0.7 + \rho_{sv}\frac{f_{yv}}{f_t}$$



均布荷载作用下有箍筋梁的相对受剪承载力

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.1 仅配有箍筋梁的斜截面抗剪承载力

矩形、T形和 I 形截面的一般受弯构件

$$\frac{V_{cs}}{bh_0 f_t} = 0.7 + \rho_{sv}\frac{f_{yv}}{f_t}$$

$\rho_{sv}=A_{sv}/bs$代入上式，并写成极限状态设计表达式

$$V \le V_u = V_{cs} = 0.7 f_t b h_0 + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$$

$$f_{yv} \le 360MPa$$

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.1 仅配有箍筋梁的斜截面抗剪承载力

以集中荷载为主的矩形、T形和I形截面独立梁

对这种梁应考虑剪跨比的影响

根据实测数据所确定的经验系数：$\alpha_t = 1.75/(\lambda+1)$，$\alpha_{sv} = 1.0$

$$\frac{V_{cs}}{bh_0 f_t} = \alpha_t + \alpha_{sv}\frac{\rho_{sv} f_{yv}}{f_t} \Rightarrow \frac{V_{cs}}{bh_0 f_t} = \frac{1.75}{\lambda+1} + \rho_{sv}\frac{f_{yv}}{f_t}$$

$f_{yv} \le 360MPa$

$\rho_{sv}=A_{sv}/bs$代入上式，并写成极限状态设计表达式

$$V \le V_u = V_{cs} = \frac{1.75}{\lambda+1} f_t bh_0 + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$$

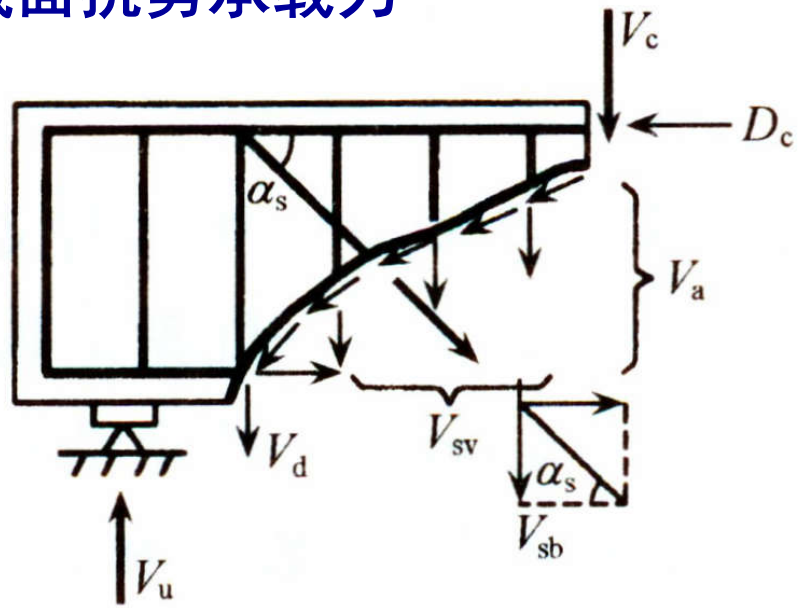
当λ<1.5时，取λ=1.5；
当λ>3.0时，取λ=3.0

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.2 配有箍筋和弯起钢筋梁的斜截面抗剪承载力

弯筋的受剪承载力可表示为

$$V_{sb} = 0.8 f_y A_{sb} \sin(\alpha_{sb})$$



一般取α_{sb}=45°，当h>800 mm时可取α_{sb}=60°
0.8—考虑受压区弯起筋可能不屈服

对于同时配置箍筋和弯起钢筋的梁

$$V \le V_u = 0.7 f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 + 0.8 f_y A_{sb} \sin(\alpha_{sb})$$

$$V \le V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1} f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 + 0.8 f_y A_{sb} \sin(\alpha_{sb})$$

$$f_{yv} \le 360 MPa$$

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.3 板类构件的抗剪承载力

不配箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件，其斜截面抗剪承载力按下式计算

$$V \le V_u = 0.7\beta_h f_t b h_0$$

$$\beta_h = \left(\frac{800}{h_0}\right)^{1/4}$$

截面高度影响系数

当h_0< 800 mm时，取h_0= 800 mm；

当h_0> 2000 mm时，取h_0= 2000 mm

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.4 公式的适用范围

上述梁斜截面抗剪承载力计算公式是根据剪压破坏的受力特征和试验结果建立的，因而有一定的适用范围，即公式具有上、下限。

公式的上限——截面尺寸限制条件(防止斜压破坏)

为了防止发生斜压破坏，同时也为了限制梁在使用阶段的裂缝宽度，《混凝土结构设计规范》规定，矩形、T形和 I 形截面受弯构件，其受剪截面应符合条件：

混凝土强度影响系数 [1.0, 0.8]

当$h_w/b \le 4$时：

$$V \le 0.25\beta_c f_c b h_0$$

当$h_w/b \ge 6$时：

$$V \le 0.20\beta_c f_c b h_0$$

当 $4 < h_w/b < 6$时，按线性内插法确定，

$$V \le 0.025(14 - h_w/b)\beta_c f_c b h_0$$

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.4 公式的适用范围

公式的下限——构造箍筋条件（防止斜拉破坏）

为了防止发生斜拉破坏，《混凝土结构设计规范》规定：

1. 当剪力设计值满足条件

一般梁 $V \le 0.7 f_t b h_0$

集中荷载作用下的独立梁 $V \le \dfrac{1.75}{\lambda+1} f_t b h_0$

按计算不需要配置箍筋，但应按构造配置，且箍筋的最小直径和最大间距应满足构造要求（教材**p168** 表**7.1**和表**7.2**）。

2. 当剪力设计值不满足上述条件时

需按计算确定腹筋数量。由计算选用的箍筋除应满足构造要求外，还应满足最小配箍率要求。

$$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs} \ge \rho_{sv,\min} = 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}}$$

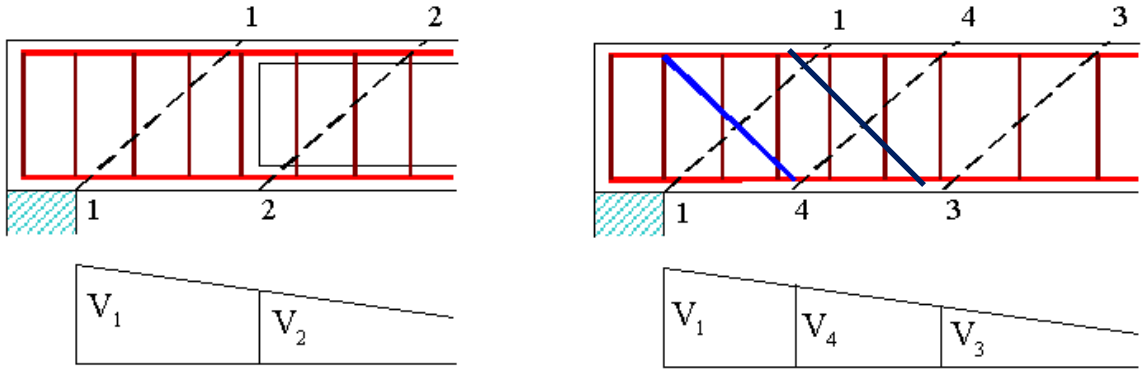
7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.5 斜截面抗剪承载力的设计计算方法

计算截面的确定

原则：剪力设计值较大而抗剪承载力较小，或截面抗力变化处的斜截面

规范要求：



(1) 支座边缘截面（1-1）；

(2) 腹板宽度改变处截面（2-2）；

(3) 箍筋直径或间距改变处截面（3-3）；

(4) 受拉区弯起钢筋弯起点处的截面（4-4）。

剪力设计值：

计算第一排弯起钢筋时，取支座边缘处的剪力设计值；计算以后每一排弯起钢筋时，取前一排弯起钢筋弯起点处的剪力设计值。

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.5 斜截面抗剪承载力的设计计算方法

截面复核

已知: 构件截面尺寸，材料强度设计值，箍筋数量，弯起钢筋数量、位置、角度

要求:复核构件斜截面的抗剪承载力

步骤:

1. 检查截面限制条件；
2. 验算箍筋直径和间距；如需要，验算配箍率；
3. 计算及复核斜截面抗剪承载力。

7.3 受弯构件斜截面抗剪承载力计算

7.3.5 斜截面抗剪承载力的设计计算方法

截面设计

已知: 构件截面尺寸，材料强度设计值，内力设计值（或荷载设计值和跨度等）

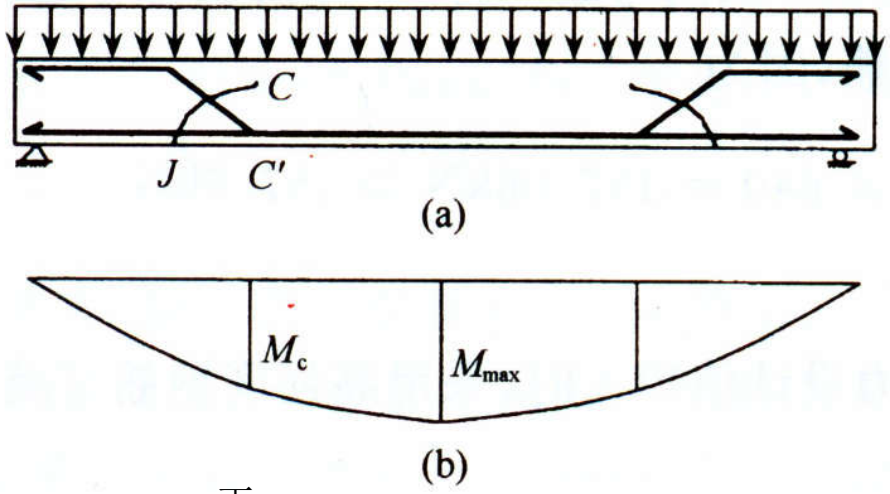
要求: 设计腹筋

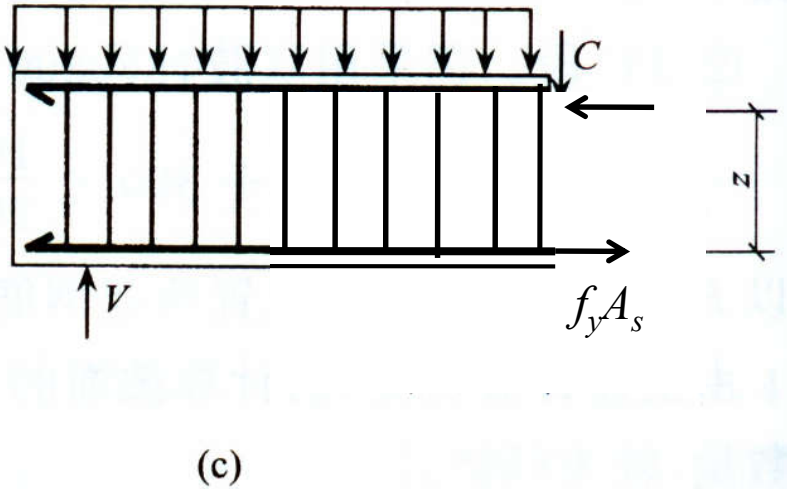
步骤

1. 求计算斜截面的剪力设计值，必要时作剪力图；
2. 检查截面限制条件；
3. 检查是否需要按计算配置箍筋，若不需要，则按构造选择箍筋；
4. 当要求按计算配置箍筋时
   1) 只配箍筋不配弯起钢筋：一般先选定箍筋肢数和直径，再计算间距。
   2) 既配箍筋又配弯起钢筋：先选定箍筋数量（满足构造要求）和弯起钢筋的弯起角，再计算确定弯起钢筋面积。

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

斜截面抗弯承载力的概念





$$M_u^{正} = f_y A_s z$$

$$M_u^{斜} = f_y \left(A_s - A_{sb} \right) z + \sum f_y A_{sb} z_{sb} + \sum f_{yv} A_{sv} z_{sv}$$

一般情况下 $M_u^{斜} \geq M_u^{正}$

异常情况下 $M_u^{斜} < M_u^{正}$ ⇐ 需采取构造措施

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

基本概念

$$M_u^{斜} = T_s Z + T_v Z_{sv} + T_b Z_{sb}$$

$$M_u^{正} = (T_s + T_b) Z$$

$Z_{sb} > Z$

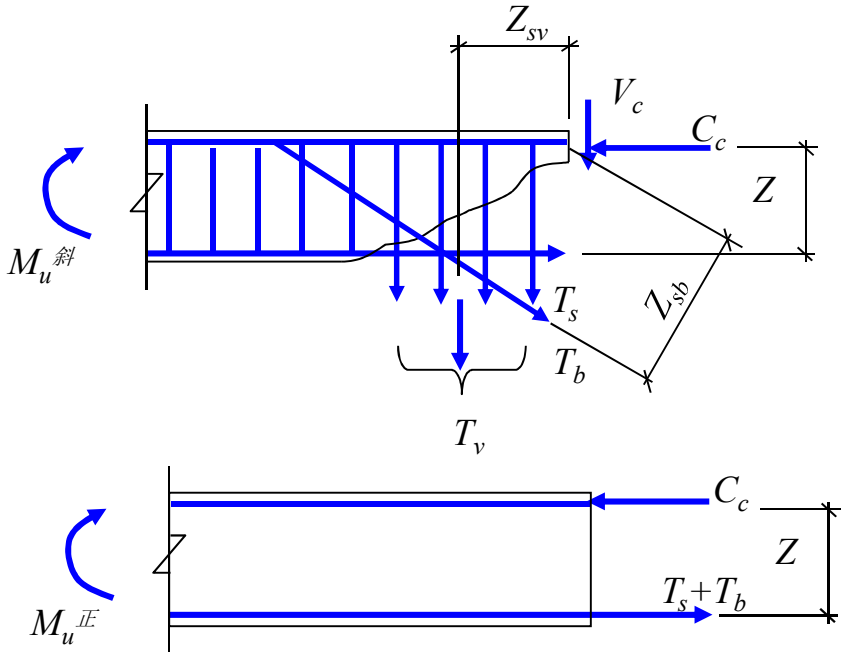
$$M_u^{斜} > M_u^{正}$$

斜截面受弯承载力总能满足

异常情况

- 支座处纵筋锚固不足
- 纵筋弯起、切断不当

需采取构造措施



7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

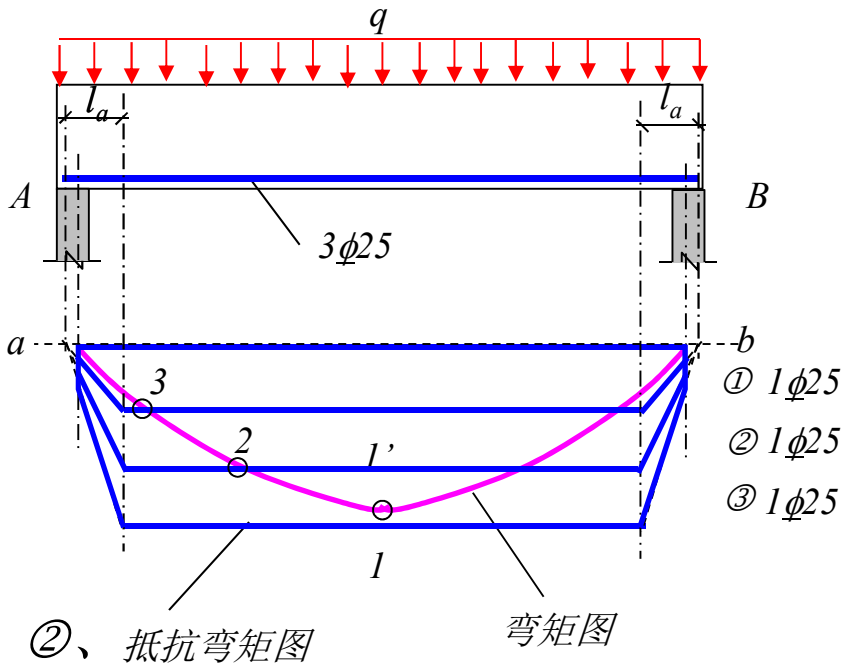
抵抗弯矩图— 按梁实际配置的纵向受力钢筋所确定的各正截面所能抵抗的弯矩M_R的图形，又称材料图。

抵抗弯矩

$$M_R = M_u = f_y A_s (h_0 - 0.5\frac{A_s f_y}{f_c b})$$

$$M_{Ri} = M_R A_{si} / A_s$$

画出每个截面的抵抗弯矩



抵抗弯矩图

1、2、3分别为③、②、①筋的充分利用点

2、3、a分别为③、②、①筋的不需要点

设计时，应尽量使抵抗弯矩图包住弯矩图，且两者越近越经济

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

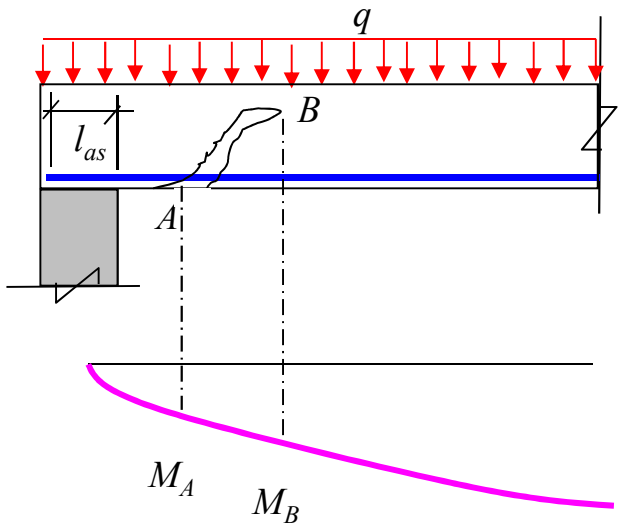
纵向受力钢筋在支座处的锚固

开裂前A处的弯矩为M_A

开裂后斜截面的弯矩为M_B

$$M_B > M_A$$

开裂后钢筋的拉力 T_s明显增大。
若l_{as}不够则容易发生锚固破坏，
钢筋被拔出来。



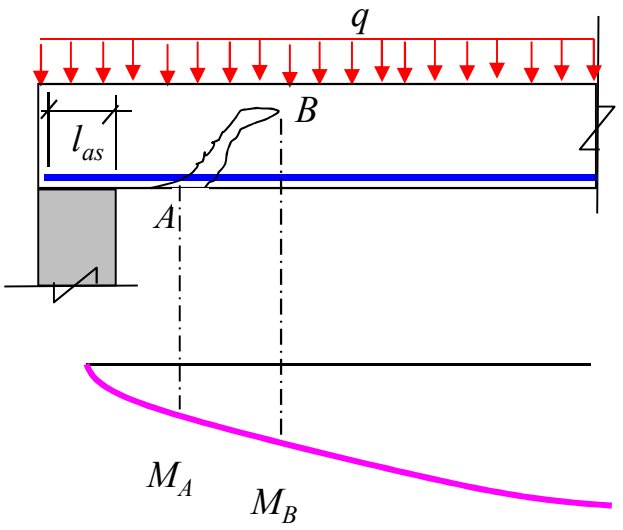
7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋在支座处的锚固

简支板或连续板下部纵筋伸入支座的长度

$$l_{as} \geq 5d$$

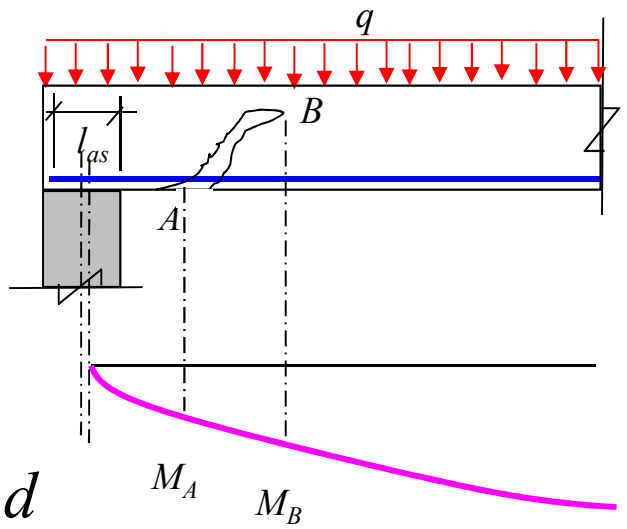
d —— 纵向钢筋的直径



7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋在支座处的锚固

简支梁或连续梁简支端下部纵筋伸入支座的长度



当$V \le 0.7 f_t b h_0$时 ⇒ $l_{as} \ge 5d$

纵向钢筋的直径

带肋钢筋：$l_{as} \ge 12d$

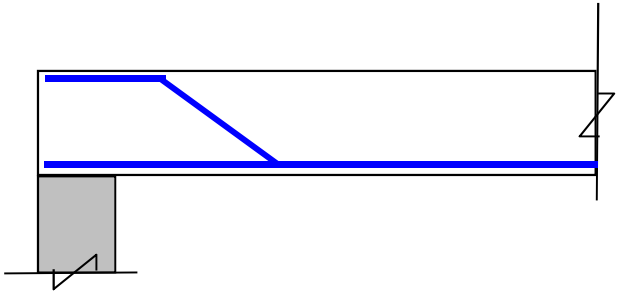
当$V > 0.7 f_t b h_0$时 ⇒ 光圆钢筋：$l_{as} \ge 15d$

如梁内支座处的锚固不能满足上述要求，应采取加焊锚固钢板等有效措施

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋的弯起

纵筋的弯起必须满足三方面的要求：



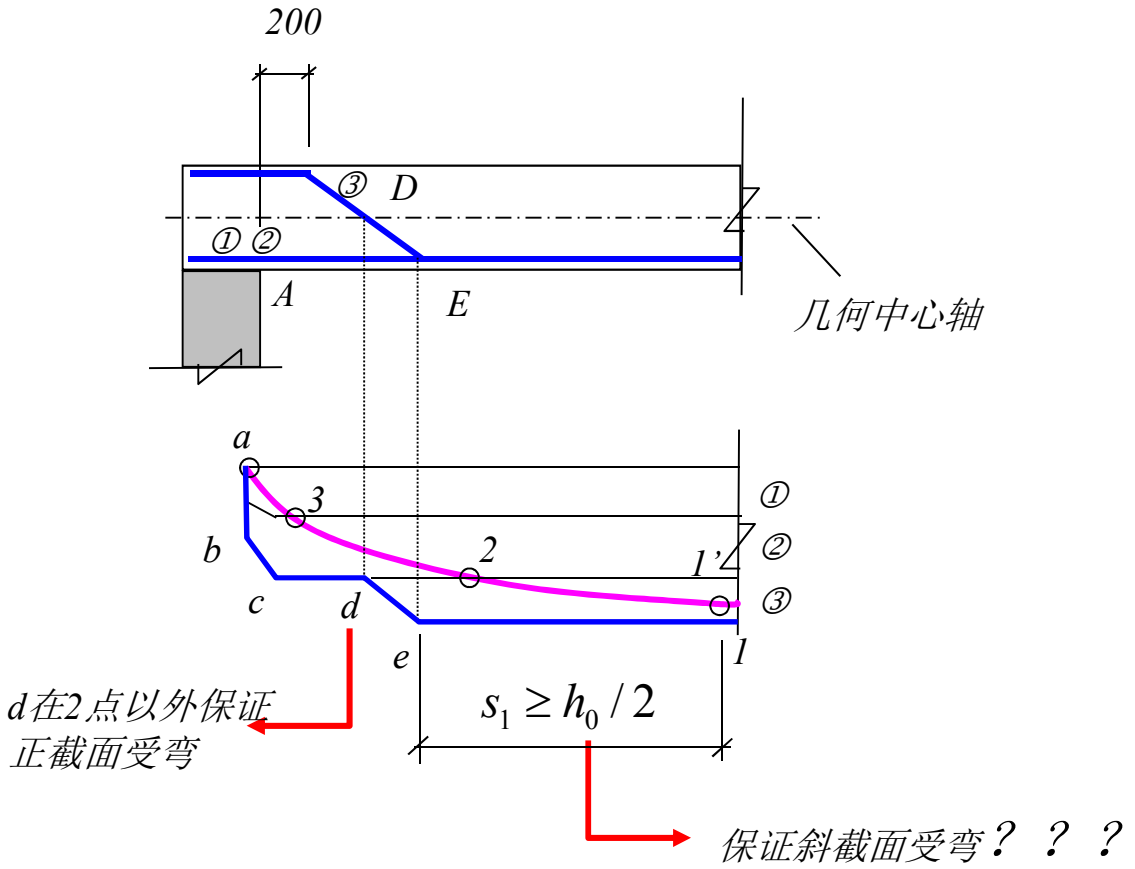
*保证正截面的受弯承载力 ⇐ 计算及构造确定

*保证斜截面的受剪承载力 ⇐ 计算及构造确定

*保证斜截面的受弯承载力 ⇐ 构造确定

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋的弯起



7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋的弯起

未弯起时 $M_u^{斜} = T_s Z + T_b Z$

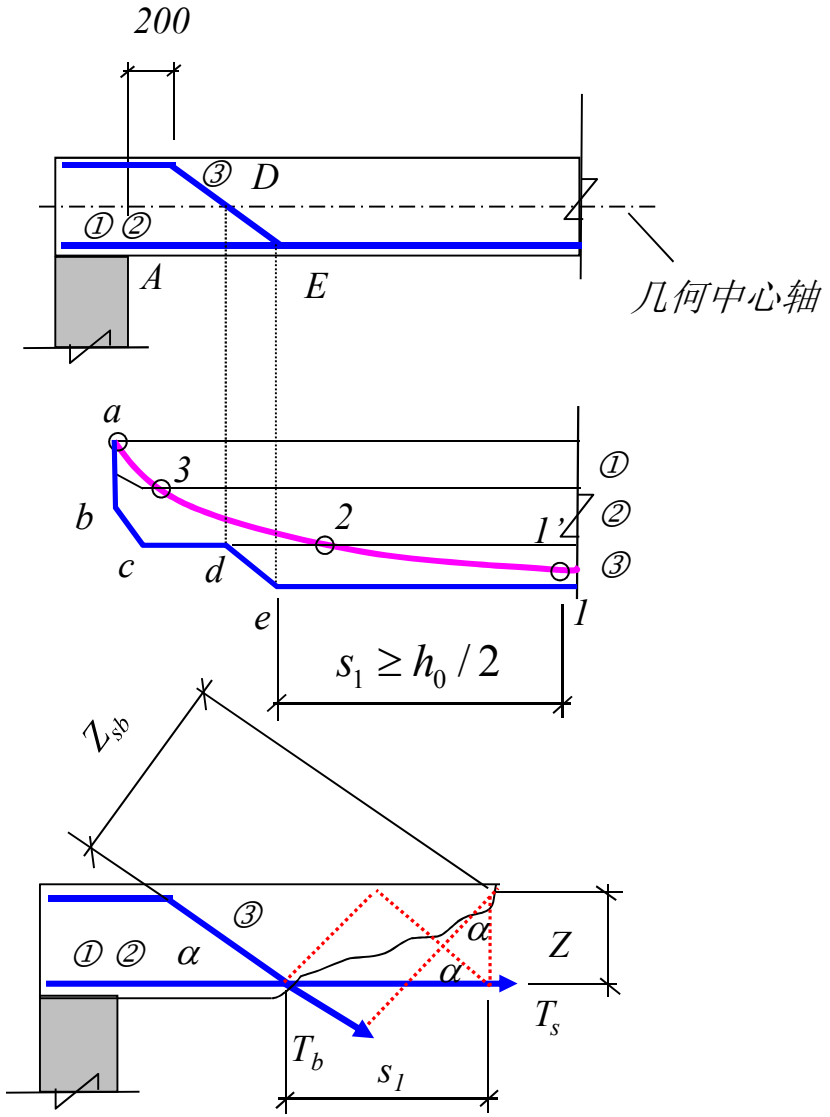
弯起后 $M_u^{斜} = T_s Z + T_b Z_{sb}$

⇓ 保证不发生斜截面破坏

$$Z_{sb} = s_1 \sin\alpha + Z\cos\alpha \geq Z$$

⇓

$$s_1 \geq \frac{Z(1-\cos\alpha)}{\sin\alpha}$$



6.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋的弯起

$$s_1 \geq \frac{Z(1-\cos\alpha)}{\sin\alpha}$$

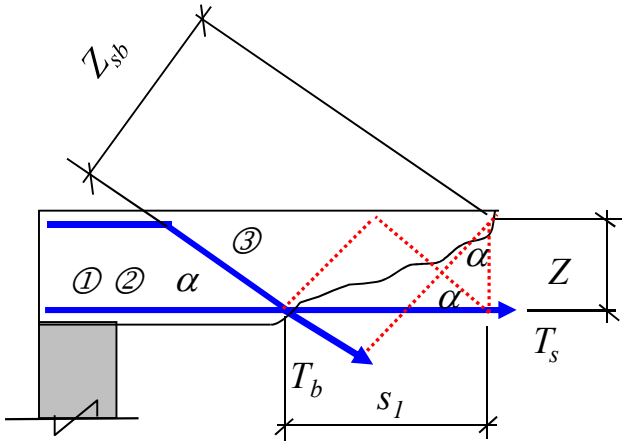
取$Z=(0.91\sim 0.77)h_0$

$$\alpha = 45^0, \quad s_1 \geq (0.372\sim 0.319)h_0$$

$$\alpha = 60^0, \quad s_1 \geq (0.525\sim 0.445)h_0$$

统一取

$$s_1 \geq 0.5h_0$$

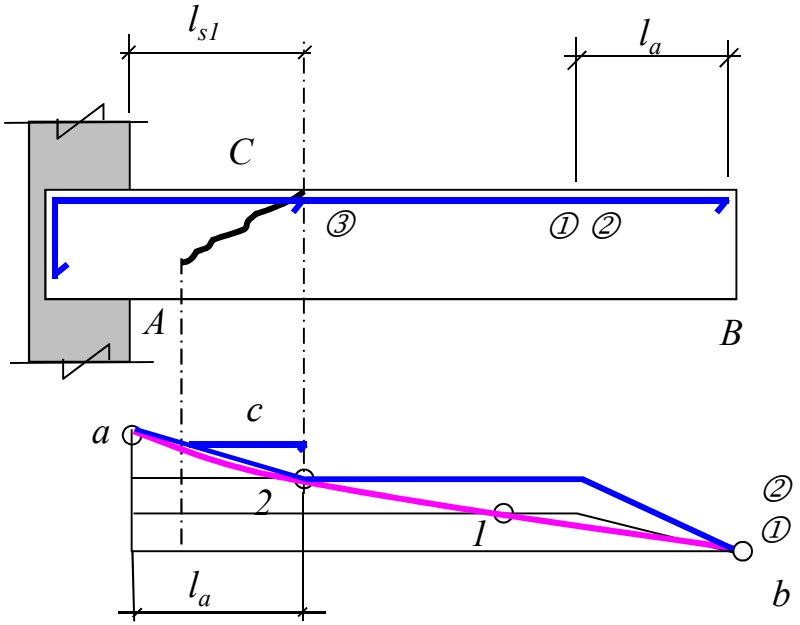


弯起钢筋的弯起点至该筋的充分利用点的距离需要不小于0.5h_0。满足了这一条件，就满足了斜截面的抗弯承载力。

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋的截断

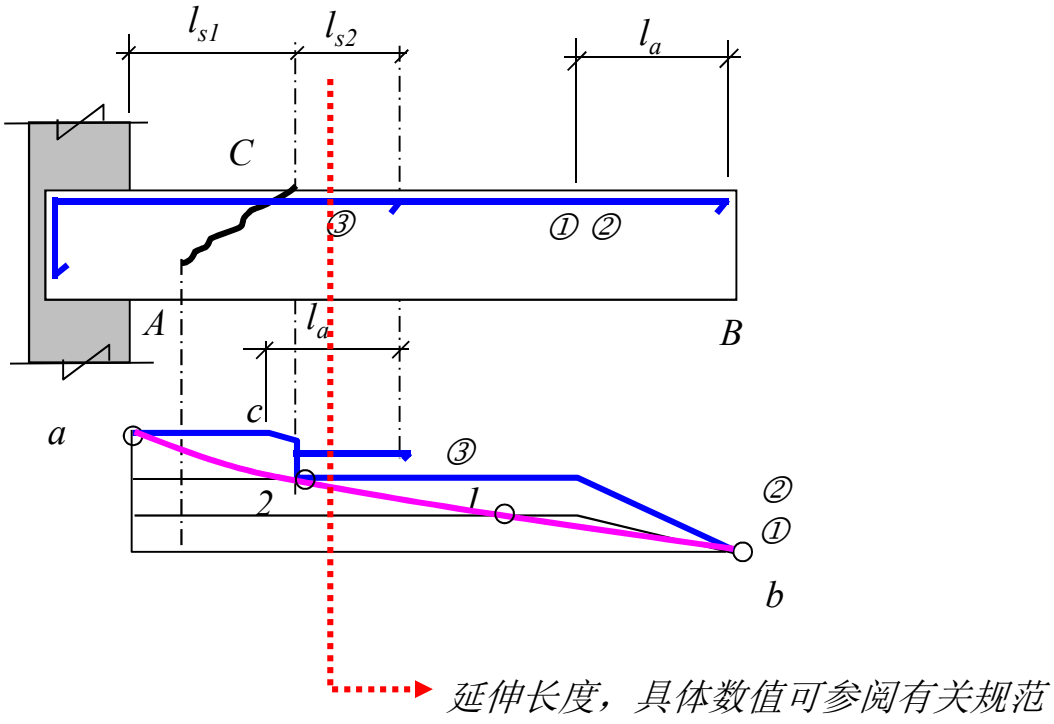
跨中受拉钢筋一般不宜截断，支座负筋的截断应符合下列规定



7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋的截断

跨中受拉钢筋一般不宜截断，支座负筋的截断应符合下列规定



7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

抵抗弯矩图——原则

钢筋弯起和截断的先后顺序：对同一排钢筋先中间后两边；对不同排钢筋先内排后外排；且尽可能保持钢筋在截面上的对称性。

抵抗弯矩图完全包围设计弯矩图时结构安全，且两者愈靠近，其经济效果愈好。

对正截面受弯承载力而言，把纵筋在不需要的地方弯起或截断是合理的，但还要保证斜截面的受剪、受弯承载力。

7.4 受弯构件斜截面抗弯承载力

纵向受力钢筋的截断

9.2.3 钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断，当需要截断时，应符合以下规定：

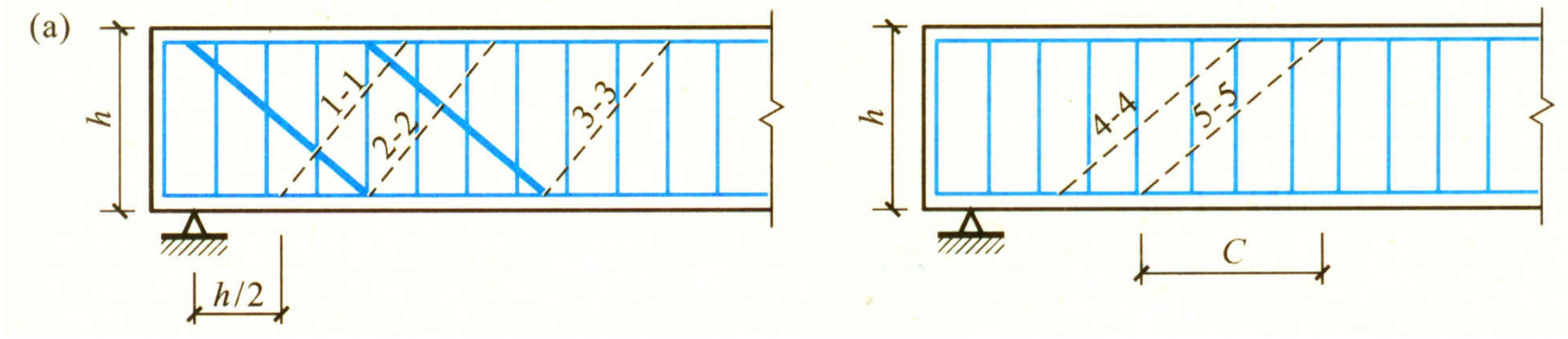
1 当 V 不大于 $0.7f_tbh_0$ 时，应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于 $20d$ 处截断，且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于 $1.2l_a$；

2 当 V 大于 $0.7f_tbh_0$ 时，应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于 h_0 且不小于 $20d$ 处截断，且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于 $1.2l_a$ 与 h_0 之和；

3 若按本条第 1、2 款确定的截断点仍位于负弯矩对应的受拉区内，则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于 $1.3h_0$ 且不小于 $20d$ 处截断，且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于 $1.2l_a$ 与 $1.7h_0$ 之和。

7.5 《公路桥规》关于受弯构件斜截面的计算

计算截面



➢ 简支梁和连续梁近边支点梁段

1)距支座中心 $h/2$ 处截面[图 5.2.6a)截面 1-1];

2)受拉区弯起钢筋弯起点处截面[图 5.2.6a)截面 2-2、3-3];

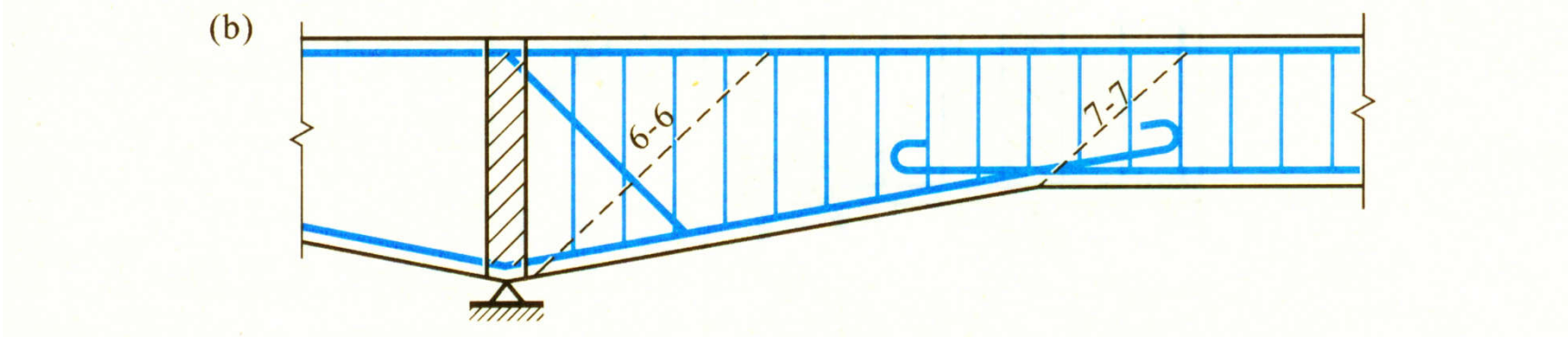
3)锚于受拉区的纵向钢筋开始不受力处的截面[图 5.2.6a)截面 4-4];

4)箍筋数量或间距改变处的截面[图 5.2.6a)截面 5-5];

5)构件腹板宽度变化处的截面。

7.5 《公路桥规》关于受弯构件斜截面的计算

计算截面



➢ 连续梁和悬臂梁近中间支点梁段

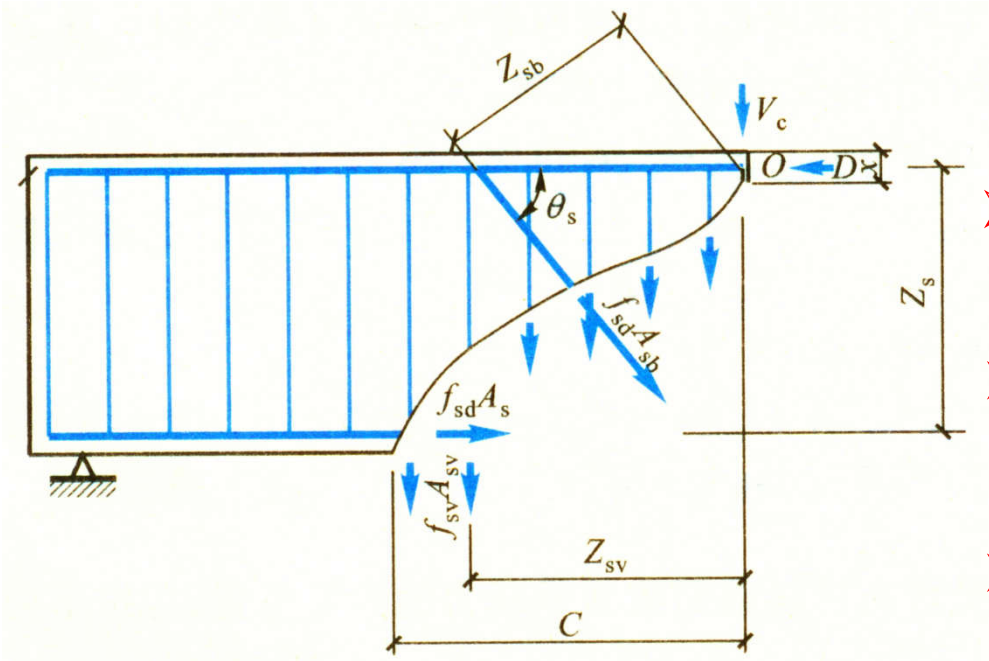
1)支点横隔梁边缘处截面[图 5.2.6b)截面 6-6];

2)变高度梁高度突变处截面[图 5.2.6b)截面 7-7];

3)参照简支梁的要求,需要进行验算的截面。

7.5 《公路桥规》关于受弯构件斜截面的计算

计算公式



- **斜截面抗剪承载力**

$$\gamma_0 V_d \le V_{cs} + V_{sb}$$

$$V_{cs} = 0.45\times10^{-3}\alpha_1\alpha_3 b h_0 \sqrt{(2+0.6\mathrm{P})\rho_{sv} f_{sv}\sqrt{f_{cu,k}}}$$

$$V_{sb} = 0.75\times10^{-3} f_{sd}\sum A_{sb}\sin\theta_s$$

- **斜截面水平投影长度**

$$C = 0.6mh_0$$

- **抗剪截面要求(防止斜压破坏)**

$$\gamma_0 V_d \le 0.51\times10^{-3}\sqrt{f_{cu,k}}\, b h_0$$

- **最小配箍率(防止斜拉破坏)**

$$\rho_{sv} \ge \rho_{sv,\min}$$

- **可不进行斜截面抗剪验算的条件**

$$\gamma_0 V_d \le 0.50\times10^{-3} f_{td} b h_0$$